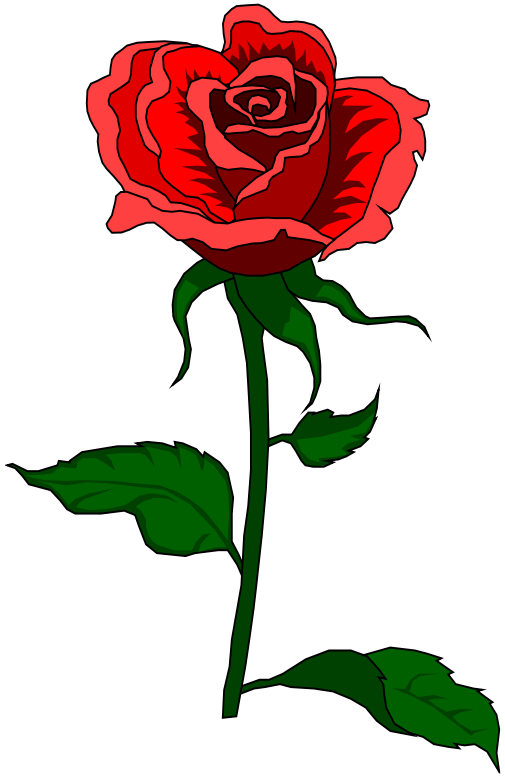
第四章　应变仪的测量电路



主要内容

测量电桥

电压桥

惠斯通电桥测量原理

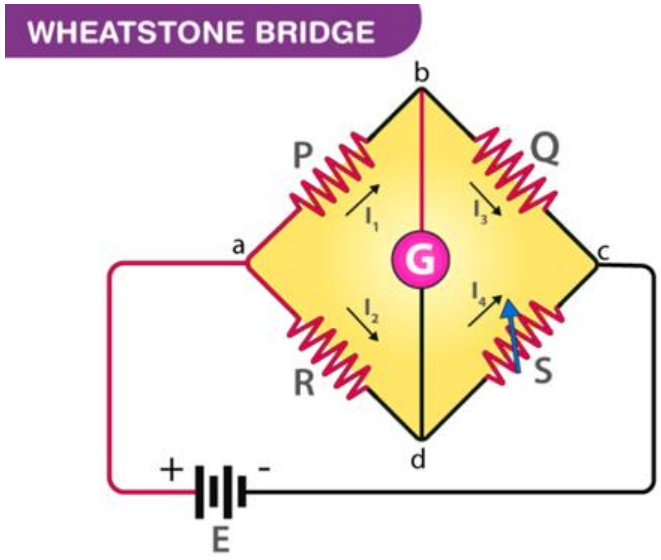
电桥灵敏度

各种桥路的计算

功率桥

交流(载波)电桥

恒流电桥电路（自学）



背　景:

- 由于电阻应变片感受应变后,产生的电阻十分小,所转换的电信号也是十分微小。
- 为了将微小信号放大到普通模拟指示仪表或记录仪器所能接受的量级，必须采用一定的测量手段。
- *采用信号放大电路将微电阻变化率转换成电压或者电流的变化,才能记录与分析。*

例子

- 如果R=120Ω,K=2,测量仪器分辨率1-5 $\mu\varepsilon$　则

$$\frac{\Delta R}{R} = K\varepsilon \qquad \frac{\Delta R}{R} = \left(\frac{1}{50} - \frac{1}{10}\right) * 10^{-4}$$

惠斯通电桥

1 测量电桥

电路满足条件

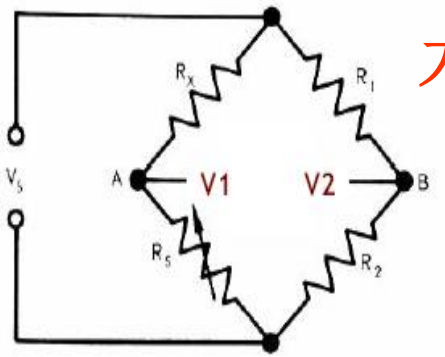
足够的灵敏度　　足够的准确度

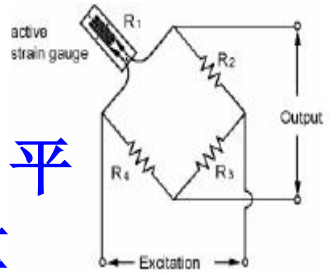
1843年，根据英国数学家S.克里斯蒂1833年提出的设想，开发了一种测量电阻的电桥，用于电报试验和电工测量，被称为惠斯通电桥。

Charles Wheatstone
(1802-1875)



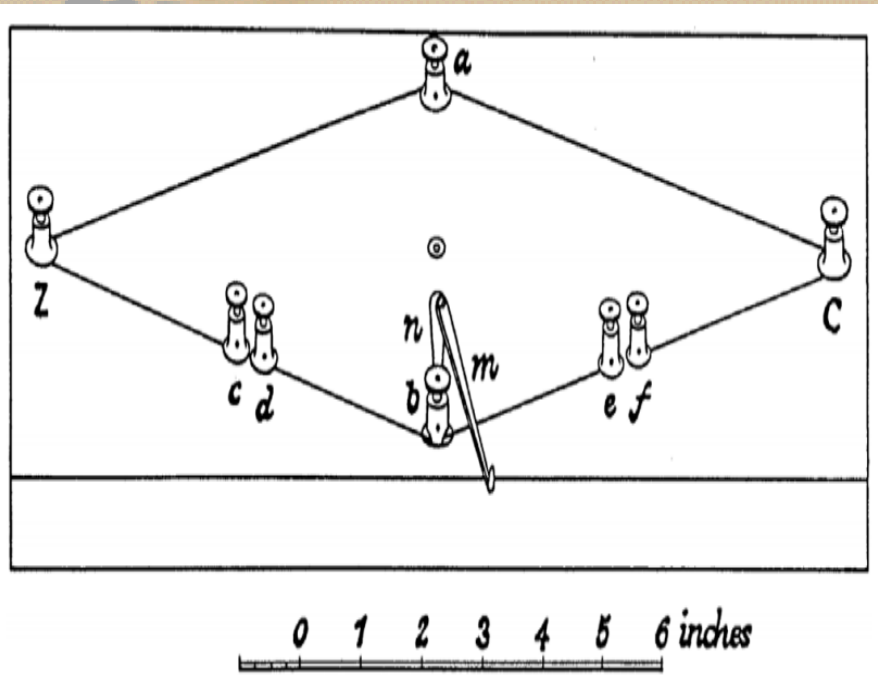
力学的福音





电阻变化很小，平衡电桥可以测量

Resistance change is very small. Use balanced voltage dividers to measure.





WITHOUT THIS MAN THE WORLD OF WEIGHING WOULD NOT BE THE SAME...

The Wheatstone Bridge Circuit in its original form (1843)

Although **Hunter-Christie** published information about his circuit ***in 1833***, and it was ten years before **Wheatstone**'s publication ***in 1843,*** the circuit was called after **Wheatstone**. This circuit became the standard circuit for measurements using strain gages today。

Samuel Hunter Christie



22 Mar 1784 – 24 Jan 1865

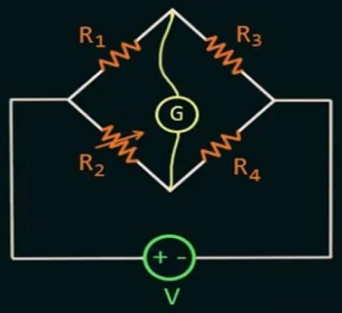
Sir Charles Wheatstone



6 Feb 1802 – 19 Oct 1875

Balanced Bridge

Wheatstone Bridge:





Samuel Hunter Christie

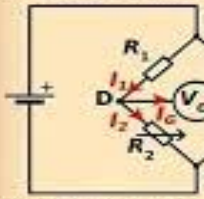


Sir Charles Wheatstone

56 Network Theory

Wheatstone Bridge

The Wheatstone bridge was invented by Samuel Hunter Christie in 1833 and improved and popularized by Sir Charles Wheatstone in 1843. One of the Wheatstone bridge's initial uses was for soils analysis and comparison





Sir Charles Wheatstone

At the point of balance, both the voltage and the current between the two midpoints (B and D) are zero. Therefore, $I_1 = I_2, I_3 = I_x, V_D = V_B$. and:

$$\frac{V_{DC}}{V_{AD}} = \frac{V_{BC}}{V_{AB}}$$

$$\Rightarrow \frac{I_2 R_2}{I_1 R_1} = \frac{I_x R_x}{I_3 R_3}$$

$$\Rightarrow R_x = \frac{R_2}{R_1} \cdot R_3$$



Samuel Hunter Christie

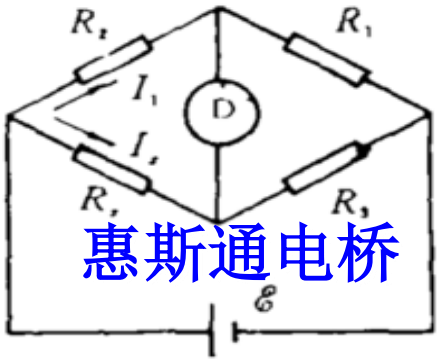
Introduction to Wheatstone Bridge

- An electrical circuit design dating back to early 1800's
- It is named for its most famous user, Sir Charles Wheatstone
  - Sir Wheatstone never claimed to have invented it, but did develop multiple uses for it
  - Sir Wheatstone called the circuit a "Differential Resistance Measurer"
- It was invented by Samuel Hunter Christie (1784-1865)
- It is one of the most sensitive and precise methods of measuring small changes in resistance
- This is possible through its use of transducers
- It is widely used today in macro and micro-sized sensors



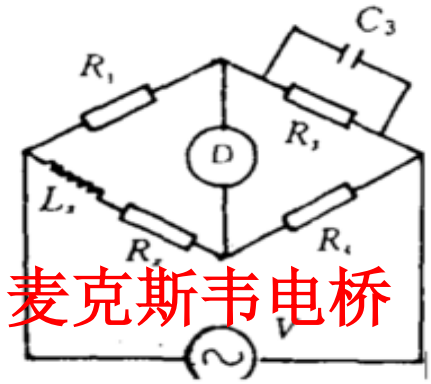
Sir Charles Wheatstone
National Portrait Gallery, London

常用的电桥（用途）



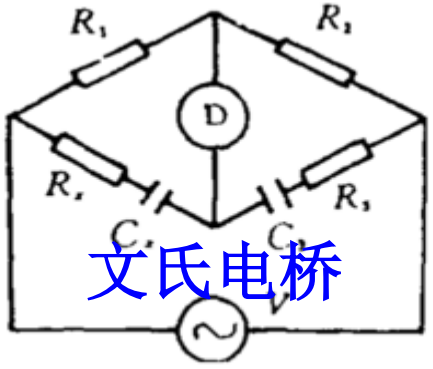
惠斯通电桥

- 用于测量电阻器Rx电阻值，电桥平衡方程 $R_x = \frac{R_2 R_3}{R_1}$
- 利用已知R_1、R_2、R_3电阻值，得Rx阻值。



麦克斯韦电桥

- 用于测量电感器电感量和电阻值，Lx Rx分别表示待测电感器电感和电阻。
- 电桥平衡方程Lx=R1R4C3，Rx=R1R4/R3，由已知 R2，R3，R4，C3，计算Lx和Rx。



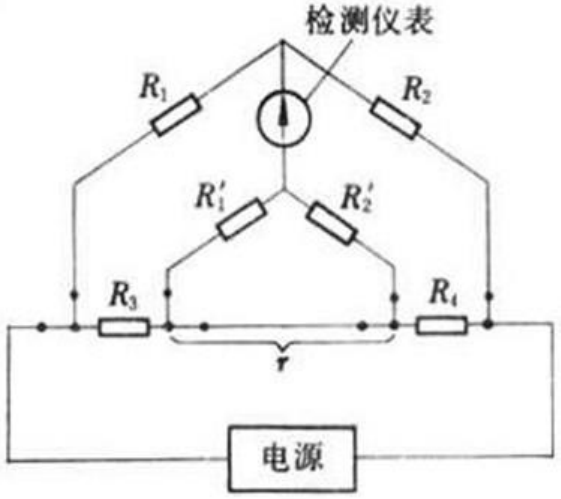
文氏电桥

- 用于测量电容器电容量及电阻值，待测电容器电阻、电容由Rx，Cx表示。
- 电桥平衡方程 Cx=C3R2/R1，Rx=R1R3/R2，由已知 R2，R3，R1，C3计算Cx和Rx。

电桥按测量范围分类：

（1）测量小电阻：开尔文电桥,又称“直流双臂电桥”

测量10^(-6)~10^2欧姆低电阻的直流电桥。平衡条件成立：R1R2=R3R4和R‘1=R1R2R’2。R‘1的计算式与r无关，从而可减小接线电阻和接触电阻所产生的误差。



（2）测量中电阻：惠期通电桥（后面介绍）

适用于测量1Ω～1MΩ中阻值电阻。

（3）测量大电阻：高电阻电桥

高电阻电桥专门用于测量大阻值的电阻，另外，为了测量高阻值的电阻，还可以使用兆欧表。

电桥按工作方式分类：

（1）平衡电桥：

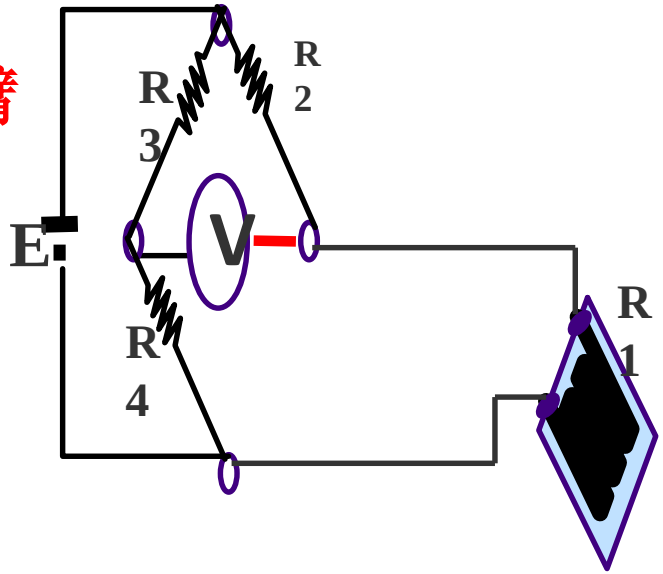
测量前将电桥调节为平衡状态，测量时因桥臂阻值发生变化让电桥失去平衡，此时调节电桥的某桥臂的电阻值使电桥重新回到平衡状态使电桥输出为零，再以该桥臂电阻的调整量读出被测信号的大小。其优点是测量精度高，但此方法在读数前要再次调节使电桥平衡，故只用于静态测量。

（2）非平衡电桥

测量前将电桥调节为平衡状态，测量时因桥臂阻值发生变化使电桥失去平衡，此时可在其测量端接指示仪器直接读出输出的电压或电流，当输出的为电压信号时称为电压桥，输出为电流时称为功率桥。在传感器应用中主要采用不平衡电桥。

电桥分类

- 电源
  - 直流电源:直流电桥，直流单臂电桥（惠斯登电桥），直流双臂电桥（开尔文电桥）；灵敏度和准确度都很高。
  - 交流电源:交流电桥
- 输出测量方式
  - 不平衡电桥
  - 平衡电桥
- 接桥方式
  - 单臂(1/4)：　很少用
  - 半桥(1/2)：邻臂/对臂
  - 全桥:
- 输出量
  - 电压输出桥
  - 电流（功率）输出桥



电桥

- 由电阻、电容、电感等元件组成四边形测量电路，将电阻、电感、电容等电参量的变化转换为电压或电流输出的一种测量电路。

- 四条边称为桥臂。四边形一条对角线两端接上电源，另一条对角线两端接指零仪器。调节桥臂上某些元件参数值，使指零仪器两端电压为零，此时电桥达到平衡。

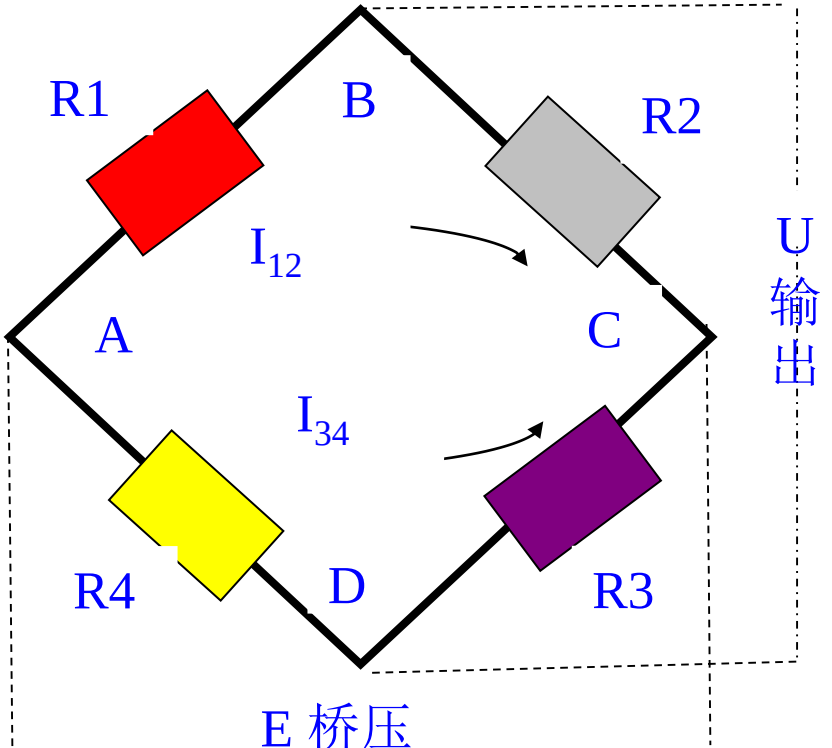
- 其输出既可用指示仪表直接测量，也可以送入放大器放大。
- 电桥作为一种基本测量工具，电路简单，应用广泛，具有较高精确度和灵敏度，测量精确度主要取决于指零仪器精确度，能预调平衡，易消除温度及环境的影响，

惠斯通电桥

惠斯通电桥是由四个电阻组成的电桥电路，这四个电阻分别叫做电桥的桥臂。

惠斯通电桥利用电阻变化来测量物理量变化，单片机采集可变电阻两端的电压然后处理，就可以计算出相应物理量的变化，是一种精度很高的测量方式。

- 可以测定动态的应变读数
- 可以测定静态的应变读数

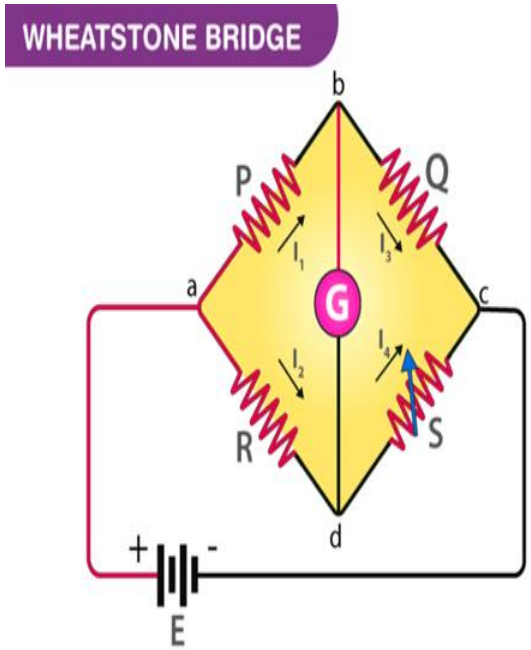


惠斯通电桥用途

1　用于精确测量中电阻。适用于测量1Ω～1MΩ电阻。

2　惠斯通电桥与运算放大器一起用于测量温度、光照和应变等物理参数。

3　诸如阻抗、电感和电容等量可以通过惠斯通电桥上的变化来测量。



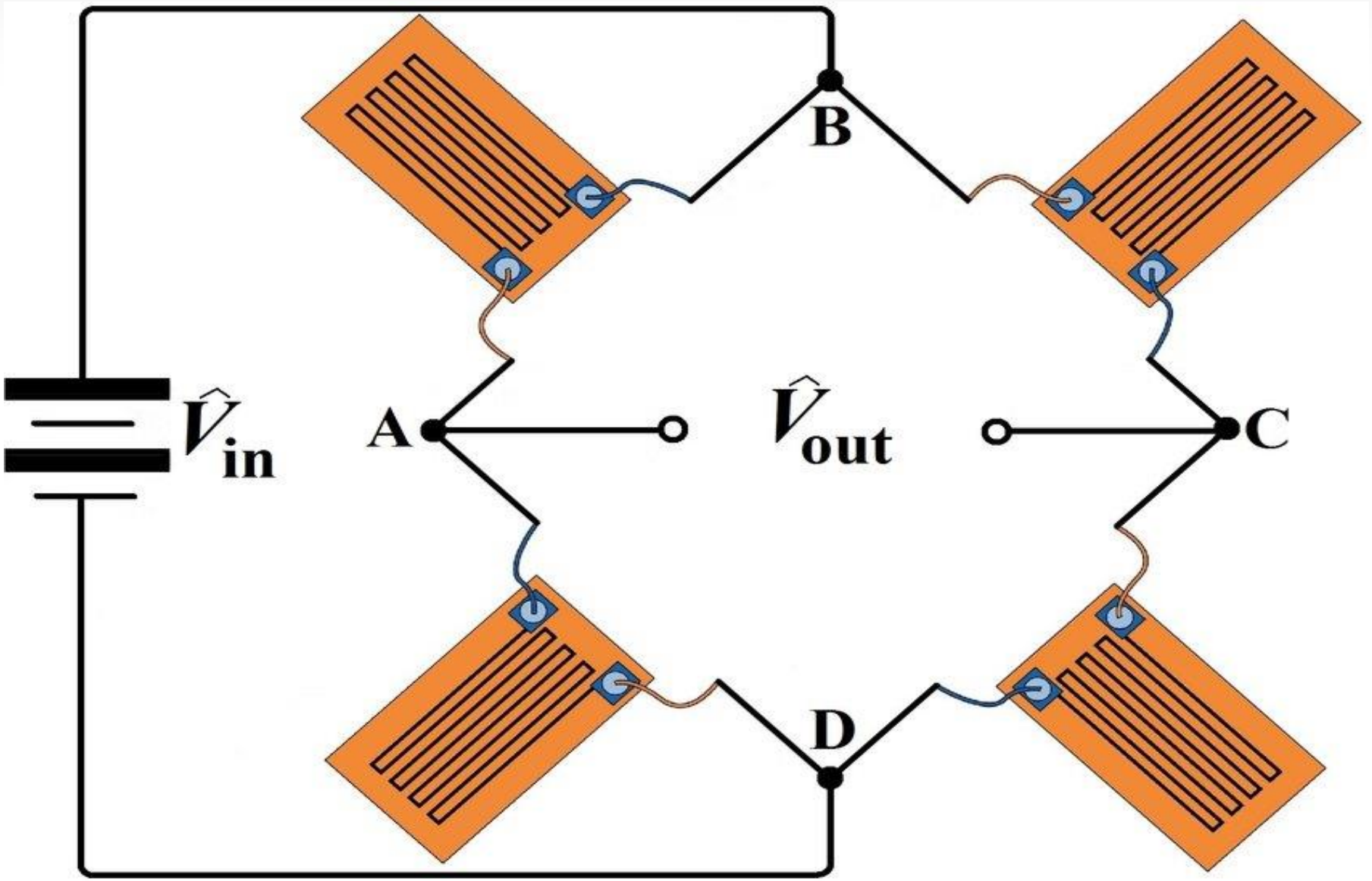
惠斯通电桥的缺点

1　对于低电阻测量，引线和触点的电阻变得非常重要，并引入误差。

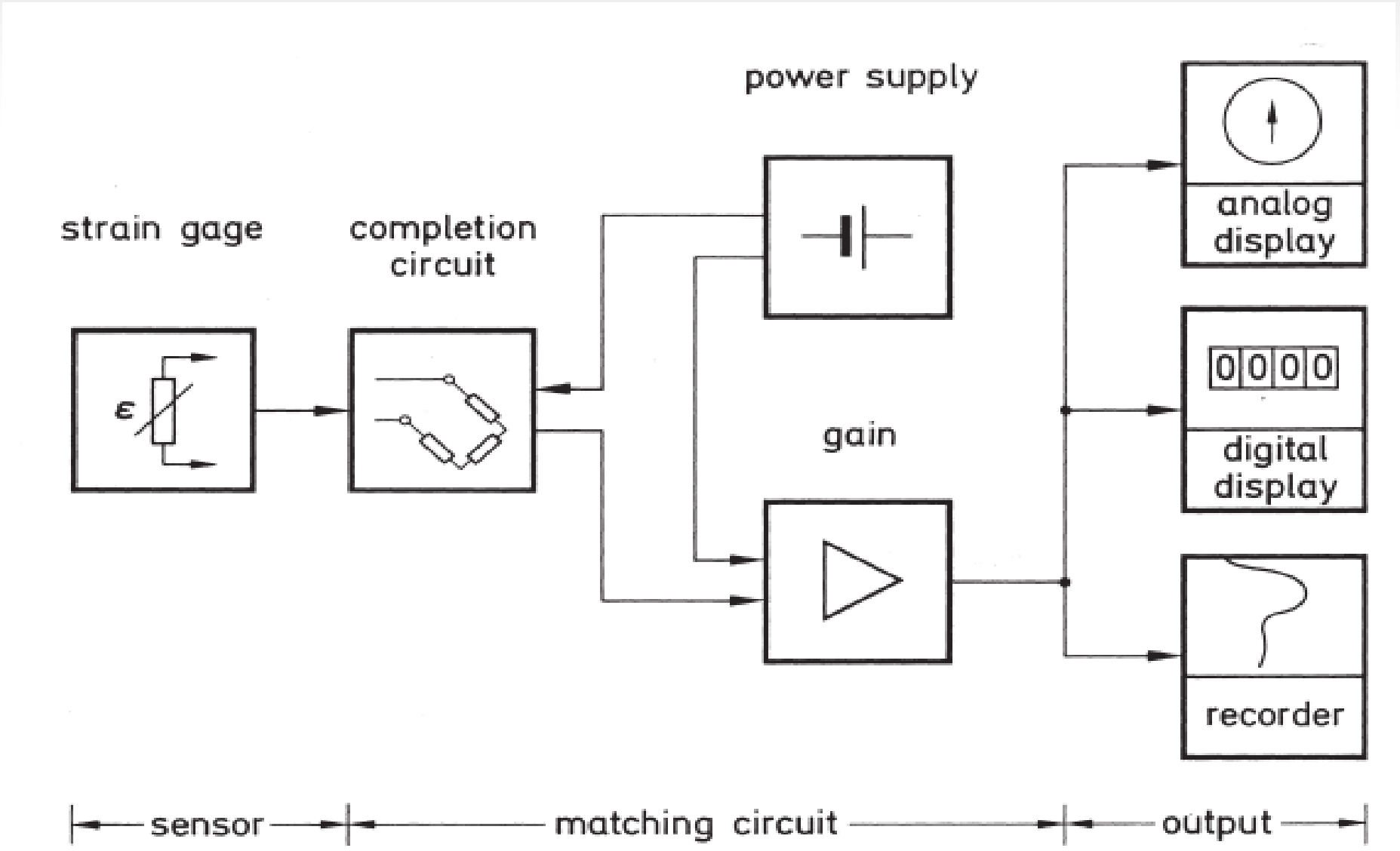
2　对于高电阻测量，电桥所呈现的测量值非常大，以至于电流计对不平衡不敏感。

3　由于通过电阻的电流的热效应导致电阻的变化。过大的电流甚至可能导致电阻值的永久性变化。

应变片电桥测试系统



应变片电桥测试系统


power supply
strain gage
completion circuit
analog display
0000
digital display
gain
recorder
sensor
matching circuit
output

直流电桥

- 直流电桥主要优点是所需的高稳定度直流电源较易获得；
- 电桥输出是直流量，可以用直流仪表测量，精度较高；
- 对传感器至测量仪表的连接导线要求较低；
- 电桥的预调平衡电路简单，仅需对纯电阻加以调整即可。
- 其缺点是直流放大器比较复杂，易受零漂和接地电位的影响。

应变片电桥测量原理

$$U = U_1 = \frac{E}{4}\left[\frac{\Delta R_1}{R_1} - \frac{\Delta R_2}{R_2} + \frac{\Delta R_3}{R_3} - \frac{\Delta R_4}{R_4}\right]$$

重要！！！

$$U = U_1 = \frac{KE}{4}\left[\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_4\right]$$

2 电压桥

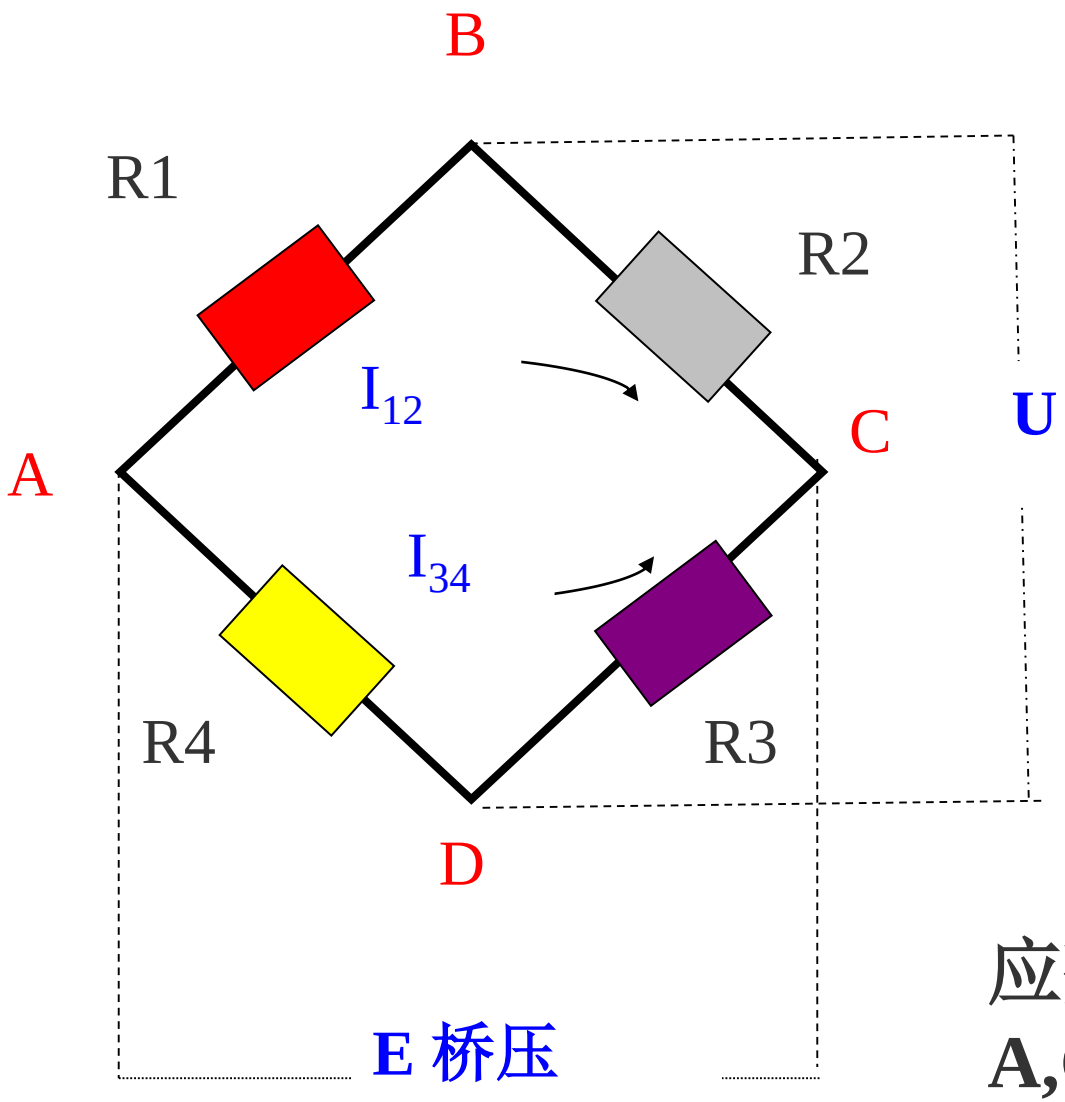
- 因为应变电桥输出端总是接到电子放大器输入端，而放大器的输入阻抗很大，以致是电桥输出端是开路的，称之为电压桥。

讨论输出端开路情况：

- 推导输入端有一定电压时的电桥输出电压表达式

$$U = U_1 = \frac{E}{4}\left[\frac{\Delta R_1}{R_1} - \frac{\Delta R_2}{R_2} + \frac{\Delta R_3}{R_3} - \frac{\Delta R_4}{R_4}\right]$$

惠斯通电桥测量原理



电路桥臂组成

应变片+固定电阻元件

A,C:电桥输入端

B,D:电桥输出端

假设直流电源E 内阻很小；U_{AC}=E

电　流:

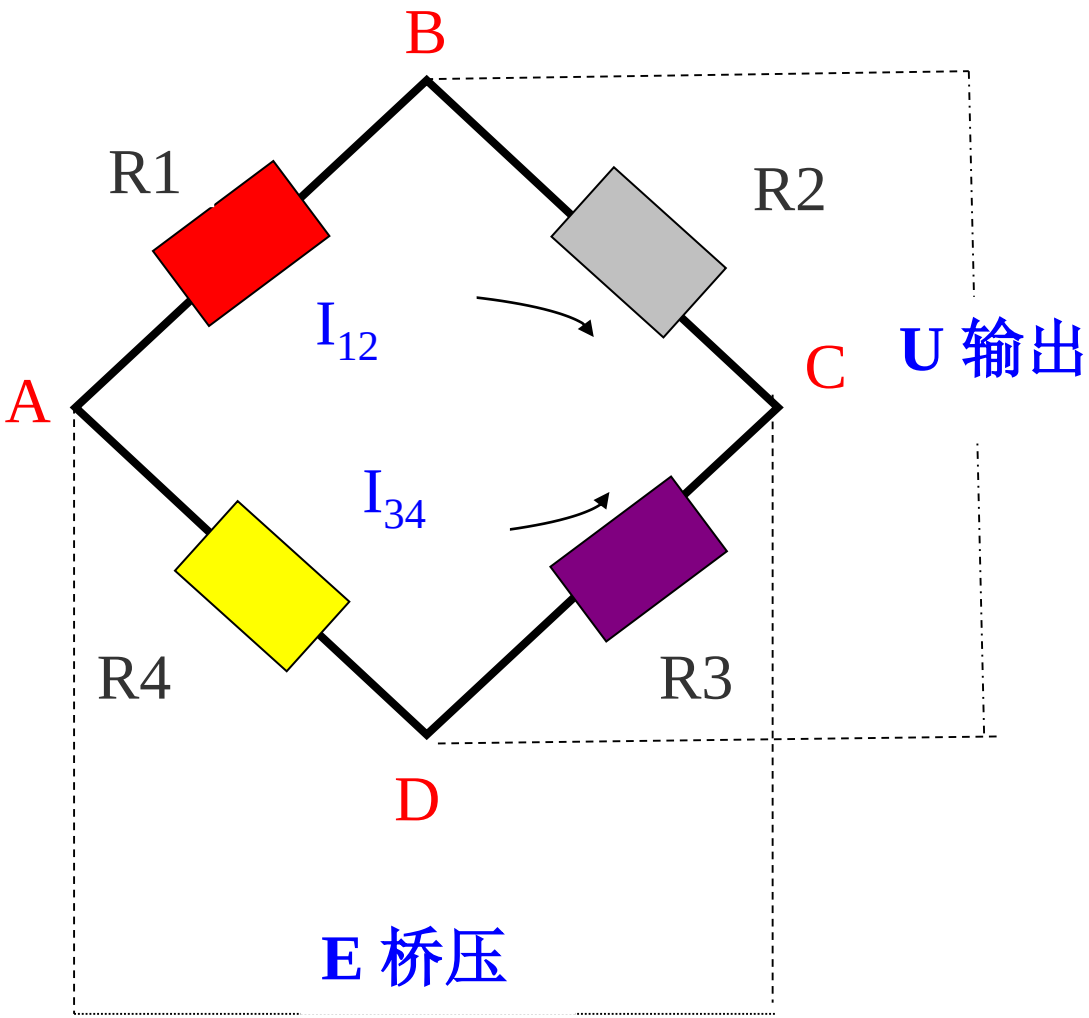
$$I_{12}=\frac{E}{R_1+R_2}$$

$$I_{34}=\frac{E}{R_3+R_4}$$

电压降:

$$U_{AB}=\frac{ER_1}{R_1+R_2}$$

$$U_{AD}=\frac{ER_4}{R_3+R_4}$$

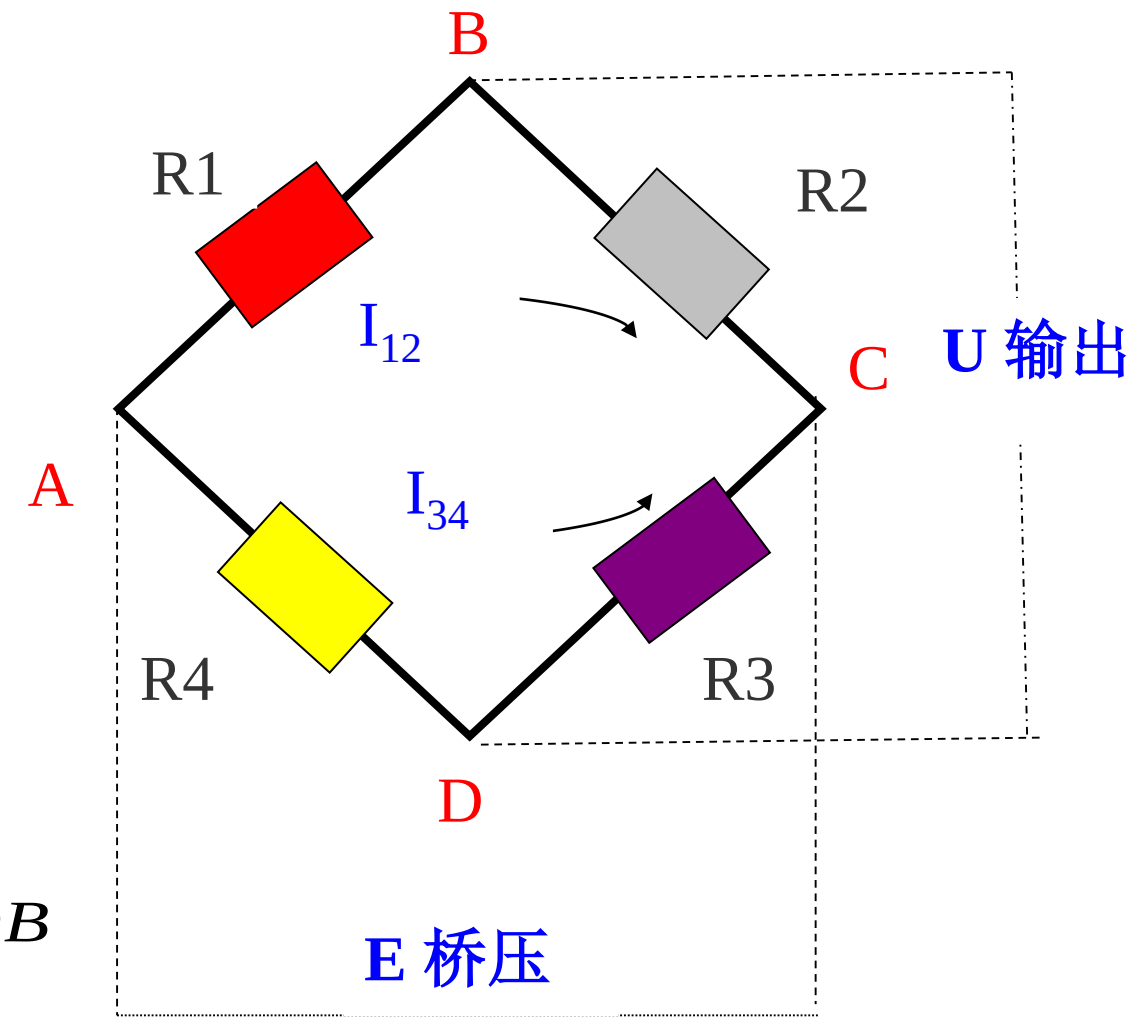


假设直流电源E 内阻很小；U_{AC}=E

电位差:

$$U_{AD} = U_A - U_D$$

$$U_{AB} = U_A - U_B$$



电桥的输出电压U等于U_{DB}

$$U_{DB} = U_D - U_B = U_{AB} - U_{AD}$$

电桥的输出电压

$$U = U_{DB}$$

$$= \frac{R_1 R_3 - R_2 R_4}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)} E \quad = (\frac{R_3}{R_3 + R_4} - \frac{R_2}{R_1 + R_2}) E$$

$$= \frac{\begin{vmatrix} R_1 & R_2 \\ R_4 & R_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} R_2 + R_1 & 0 \\ 0 & R_3 + R_4 \end{vmatrix}} E$$

当U=0, 电桥平衡,

$$R_1 R_3 - R_2 R_4 = 0 \quad R_1 R_3 = R_2 R_4$$

正是这种平衡的特点，才能测出静态应变。

若不平衡:

$$R_1-\Delta R_1 \quad R_2-\Delta R_2 \quad R_3-\Delta R_3 \quad R_4-\Delta R_4$$

$$\Delta U = E\frac{\begin{vmatrix} R_1+\Delta R_1 & R_2+\Delta R_2 \\ R_4+\Delta R_4 & R_3+\Delta R_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} R_1+\Delta R_1+R_2+\Delta R_2 & 0 \\ 0 & R_3+\Delta R_3+R_4+\Delta R_4 \end{vmatrix}}$$

展开多项式,忽略二阶张量,利用 $R_1R_3 = R_2R_4$

$$\Delta U = \frac{r}{(1+r)^2}\left[\frac{\Delta R_1}{R_1}-\frac{\Delta R_2}{R_2}+\frac{\Delta R_3}{R_3}-\frac{\Delta R_4}{R_4}\right]$$

$$\times\left[1+\frac{r}{1+r}\left(\frac{\Delta R_2}{R_2}+\frac{\Delta R_3}{R_3}\right)+\frac{1}{1+r}\left(\frac{\Delta R_1}{R_1}+\frac{\Delta R_4}{R_4}\right)\right]^{-1}E$$

$r = R_2/R_1$

控制惠斯通电桥性态的关系式

对于应变电桥

- 等臂电桥: 各个桥臂初始阻值相等 $r = R_2 / R_1 = 1$
- 半等臂电桥: $R_1=R_2=R'$, $R_3=R_4=R''$, R' 与R''不相等

$$\Delta U = \frac{E}{4}\left[\frac{\Delta R_1}{R_1} - \frac{\Delta R_2}{R_2} + \frac{\Delta R_3}{R_3} - \frac{\Delta R_4}{R_4}\right]$$ 线性

$$\times\left[1 + \frac{1}{2}\left(\frac{\Delta R_1}{R_1} + \frac{\Delta R_2}{R_2} + \frac{\Delta R_3}{R_3} + \frac{\Delta R_4}{R_4}\right)\right]^{-1}$$ 非线性

电桥输入电压恒定时,输出电压与桥臂电阻变化率之间的关系

非线性误差分析

令 $1-C=[1+\frac{1}{2}(\frac{\Delta R_1}{R_1}+\frac{\Delta R_2}{R_2}+\frac{\Delta R_3}{R_3}+\frac{\Delta R_4}{R_4})]^{-1}$

$$C=[1+2/(\frac{\Delta R_1}{R_1}+\frac{\Delta R_2}{R_2}+\frac{\Delta R_3}{R_3}+\frac{\Delta R_4}{R_4})]^{-1}$$

$$\Delta U=\frac{E}{4}[\frac{\Delta R_1}{R_1}-\frac{\Delta R_2}{R_2}+\frac{\Delta R_3}{R_3}-\frac{\Delta R_4}{R_4}](1-C)$$

$$\Delta U=U_1+U_2$$

$$U_1=\frac{E}{4}[\frac{\Delta R_1}{R_1}-\frac{\Delta R_2}{R_2}+\frac{\Delta R_3}{R_3}-\frac{\Delta R_4}{R_4}]$$ 线性部分

$$U_2=-CU_1$$ 非线性部分

若略去U_2,则引入非线性误差,此相对误差:

$$e=\left|\frac{\Delta U-U_1}{\Delta U}\right|=\left|\frac{C}{1-C}\right|$$

$$e=[\frac{1}{2}(\frac{\Delta R_1}{R_1}+\frac{\Delta R_2}{R_2}+\frac{\Delta R_3}{R_3}+\frac{\Delta R_4}{R_4})]$$

考虑一极端情况,只有一臂(R_1)接入应变片,其它三臂阻值不变

- 非线性误差: $e=\frac{1}{2}\frac{\Delta R_1}{R_1}=\frac{1}{2}K\varepsilon_1$

例子 $K=2$ $e=\varepsilon_1$ 单臂

$\varepsilon_1=5000\mu\varepsilon$ $e=0.5\%$

3　惠斯通电桥测量原理

$$\Delta U = U_1 = \frac{E}{4}\left[\frac{\Delta R_1}{R_1} - \frac{\Delta R_2}{R_2} + \frac{\Delta R_3}{R_3} - \frac{\Delta R_4}{R_4}\right]$$

线性关系

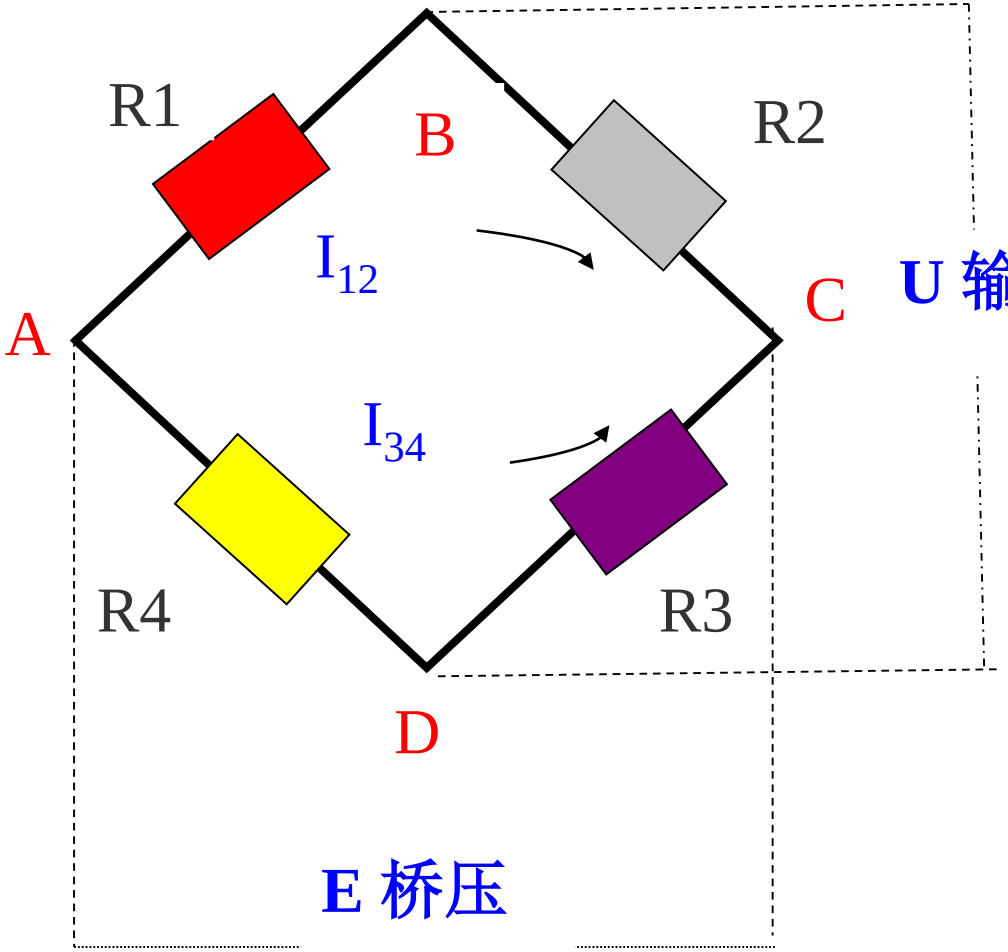
应变电阻效应　$$\frac{\Delta R}{R} = K\varepsilon$$

如果电桥四臂接入相同的应变片同一批应变片:

$$\Delta U = U_1 = \frac{KE}{4}\left[\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_4\right]$$

*可以用电桥测量**电压**, 进一步测量**应变***

电桥输入电压恒定时,输出电压与桥臂电阻变化率之间的关系



全等臂:

$$\Delta U = \frac{1}{4} EK[\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_4]$$

半等(邻)臂:

$$\Delta U = \frac{1}{4} EK[\varepsilon_1 - \varepsilon_2]$$

$$\Delta U = U_1 = \frac{E}{4}\left[\frac{\Delta R_1}{R_1} - \frac{\Delta R_2}{R_2} + \frac{\Delta R_3}{R_3} - \frac{\Delta R_4}{R_4}\right]$$

$$\Delta U = U_1 = \frac{KE}{4}\left[\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_4\right]$$

讨论:

1) ΔU与K，$\frac{\Delta R}{R}$， E有关，与固定电阻，工作片阻值R无关。

2) Δ U与E成线性关系

3) Δ U与 $\frac{\Delta R}{R}$，ε成非线性关系。其值越大，非线性程度越大。

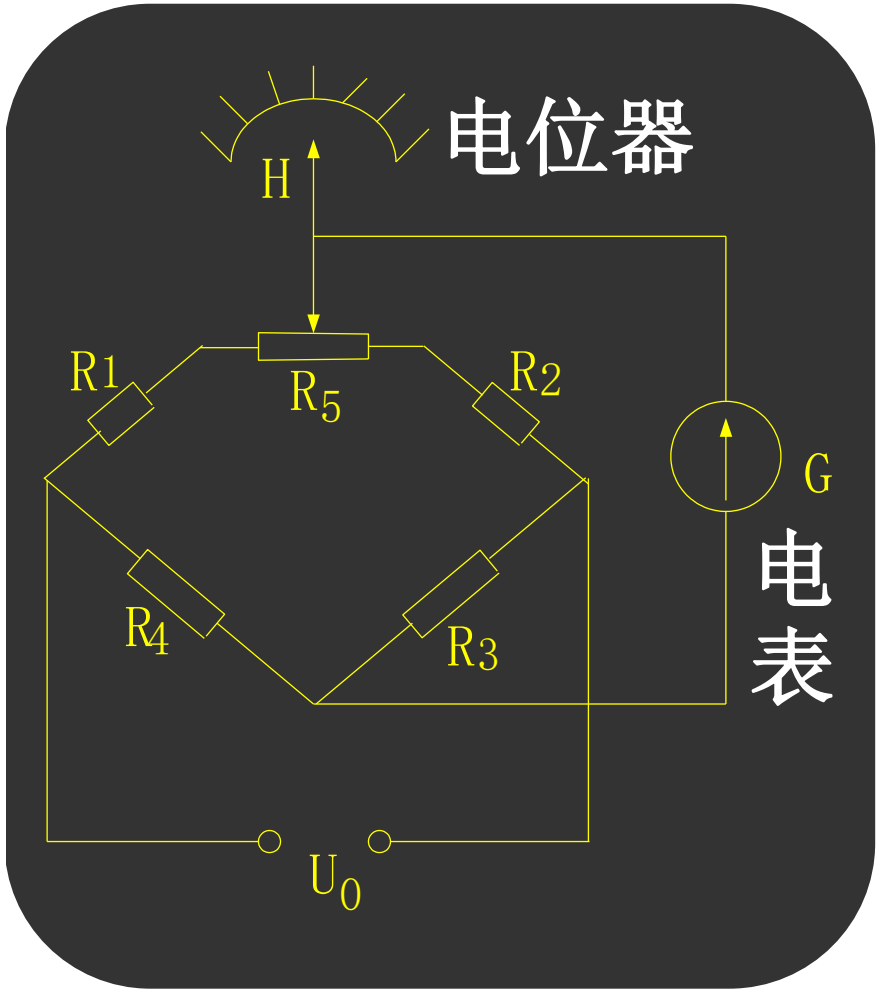
- 上述电桥是在不平衡条件下工作，缺点是当电源电压不稳定，或环境温度变化时，会引起电桥输出的变化，从而产生测量误差。因此，在某些情况下采用平衡电桥。

平衡电桥

- 设被测量等于零时，电桥处于平衡状态，此时指示仪表G及可调电位器H指零。

- 当某一桥臂随被测量变化时，电桥失去平衡，调节电位器H，改变电阻R5触电位置，可使电桥重新平衡，电表G指针回零。

- 电位器H上标度与桥臂电阻值的变化成比例，故H指示值可以直接表达被测量数值。



惠斯通应变测量电桥的基本性质
（忽略非线性误差的情况下）

- 应变电桥的输出电压与相邻两臂的电阻变化率(应变)之差,或相对两臂电阻变化率(应变)之和成正比。

$$\Delta U = U_1 = \frac{KE}{4}[\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_4]$$

对臂相加；邻臂相减

- 重要特性：
- *是合理布置应变片、进行温度补偿、提高电桥灵敏度*的依据。

根据构件不同受力状态,采用合理接桥方法增加电桥输出的灵敏度,消除一些不需要应变读数,并进行温度补偿。

布置应变片原则

考虑到测点应变的正负,根据电桥的性质,在构件上布置应变片时

对臂相加；邻臂相减

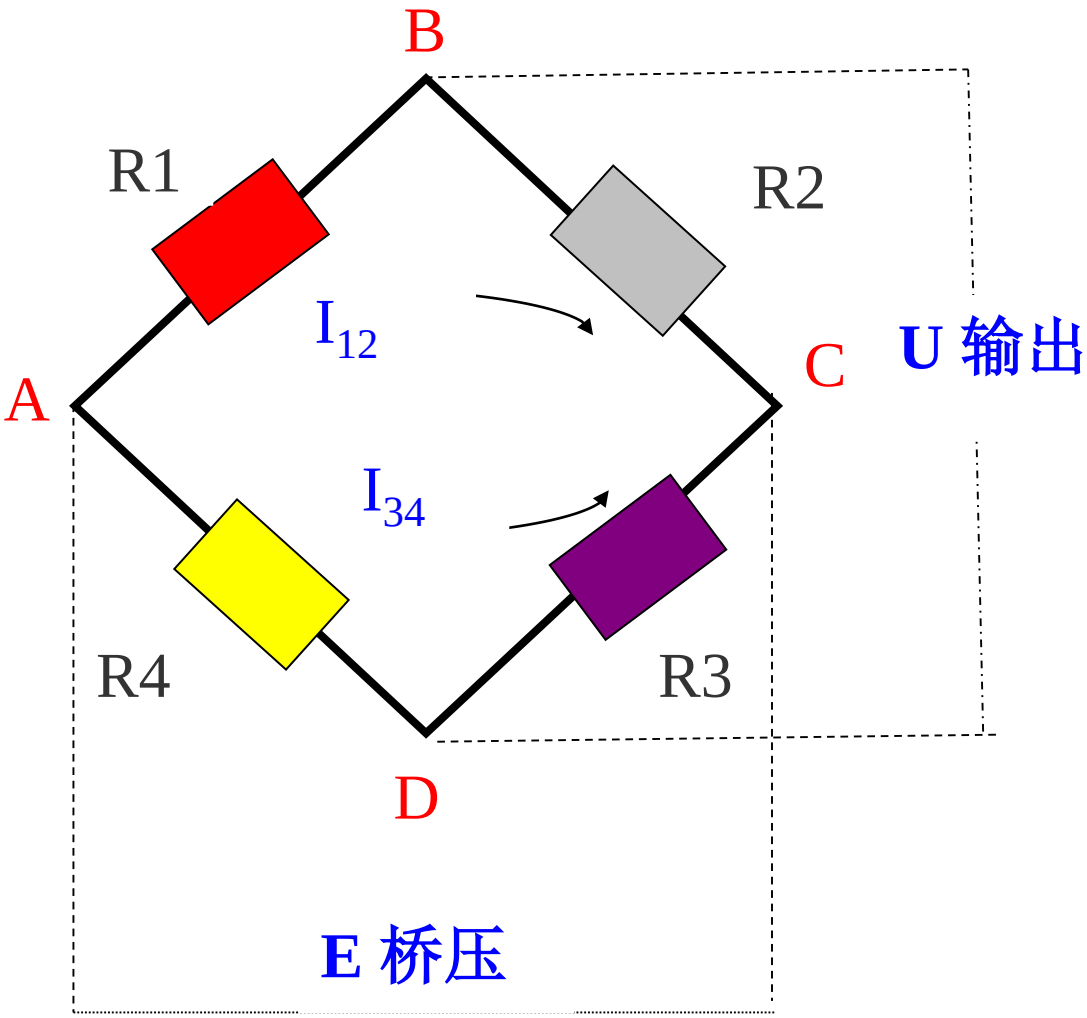
- 1) 力图使应变电桥相邻桥臂的电阻变化异号;
- 2) 应变电桥相对桥臂的电阻变化同号。

$$\Delta U = U_1 = \frac{KE}{4}[\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_4]$$

布置应变片原则

对臂相加；

邻臂相减



$$\Delta U = U_1 = \frac{KE}{4}[\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_4]$$

4 电桥灵敏度

定义:

单位应变所产生的输出电压,表示电桥的传递特性。

电桥灵敏度

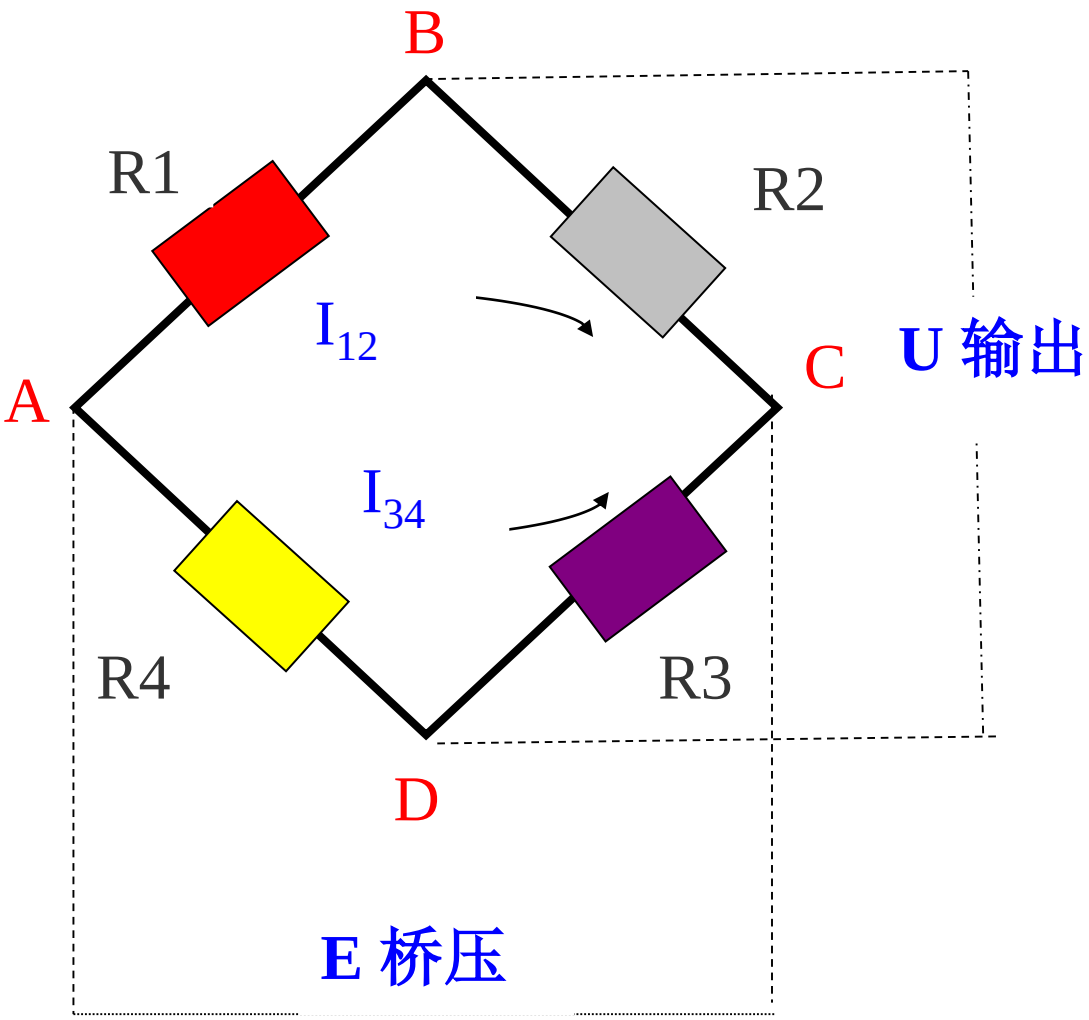
$$S_C = \frac{\Delta U}{\varepsilon}$$

影响因素:

与电桥电压,应变片灵敏系数,补偿片电阻， 电桥结构(应变片所占的桥臂数目,各个桥臂之间电阻值的关系)有关。

5 各种桥路的计算

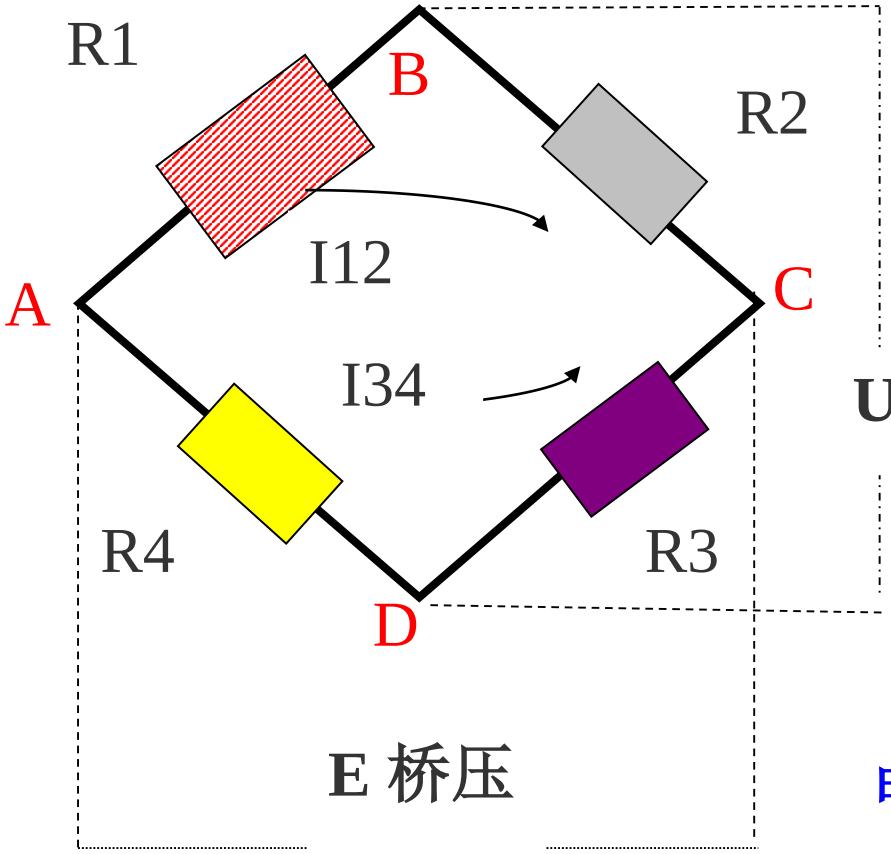
- 输出电压
- 电桥灵敏度

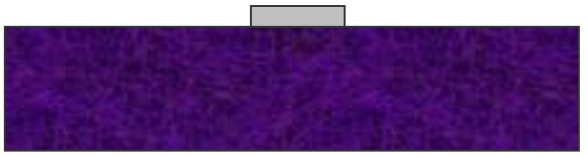


1) 单臂电桥

(只有一工作片,无温度补偿片,三个固定电阻):

- 动态应变测量；与温度补偿无关的静态应变测量





R1 工作片； R4, R2,

R3 仪器内部固定电阻

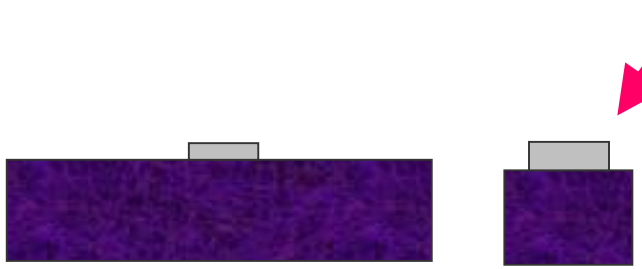
输出电压 $U = \frac{1}{4} K \varepsilon E$

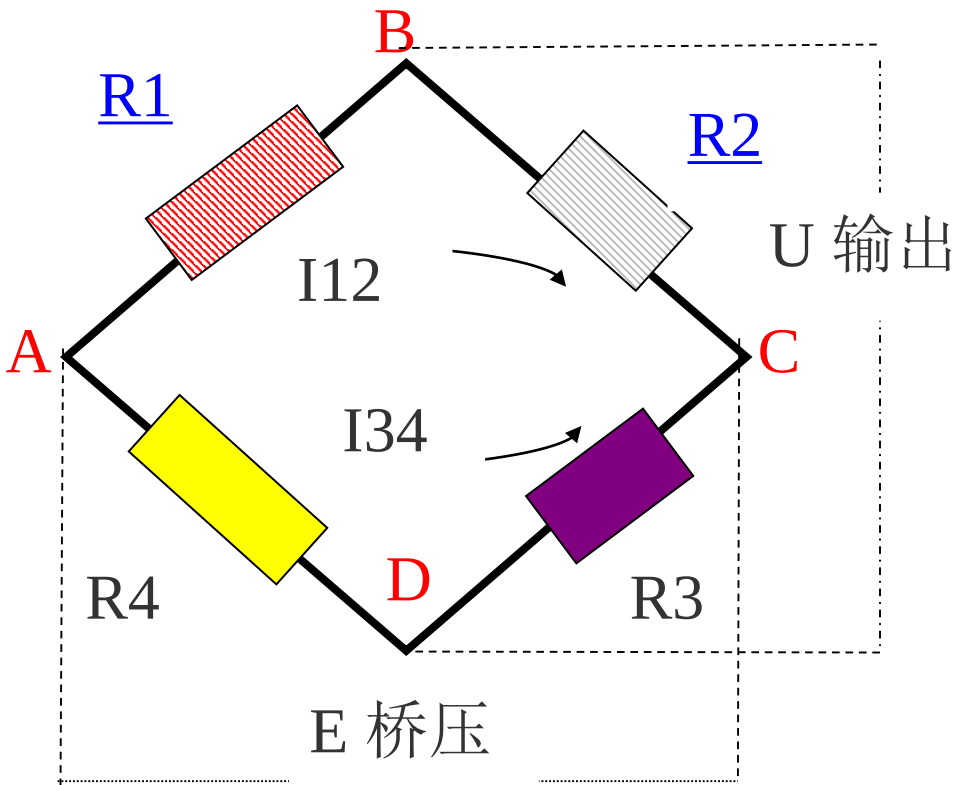
电桥灵敏度 $S = \frac{1}{4} K E$

2) 单臂电桥

〔只有一工作片,邻臂有温度补偿片〕

- 温度补偿：温度补偿片不承受机械变形，只是与试件材料一样的单独试件。只承受环境温度的影响。





R1工作片；R4 温度补偿片，R2，R3为仪器内部固定电阻

输出电压

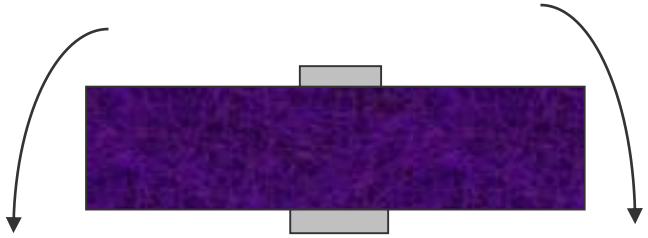
$$U=\frac{1}{4}K(\varepsilon_1+\varepsilon_T-\varepsilon_T)E$$

$$=\frac{1}{4}K\varepsilon_1 E$$

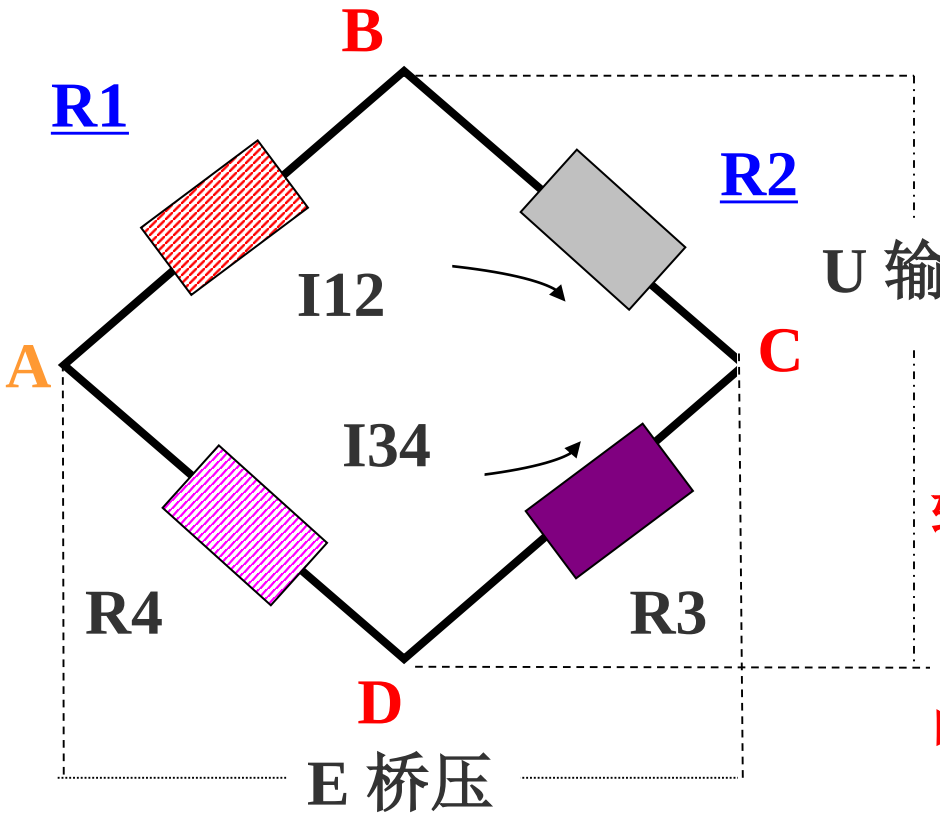
电桥灵敏度

$$S=\frac{1}{4}KE$$

3) 临臂电桥(1/2) [两个工作片]



- 灵敏度提高,线性度提高；消除温度补偿
- 两个工作片充当温度补偿片，即承受机械变形，又受环境温度。



如果两个应变片承受大小相等，方向相反的应变；

R1 ,R4工作片；R2, R3 仪器内部的固定电阻

输出电压

$$U = \frac{1}{4}K(\varepsilon_1 + \varepsilon_T - (-\varepsilon_1 + \varepsilon_T))E$$

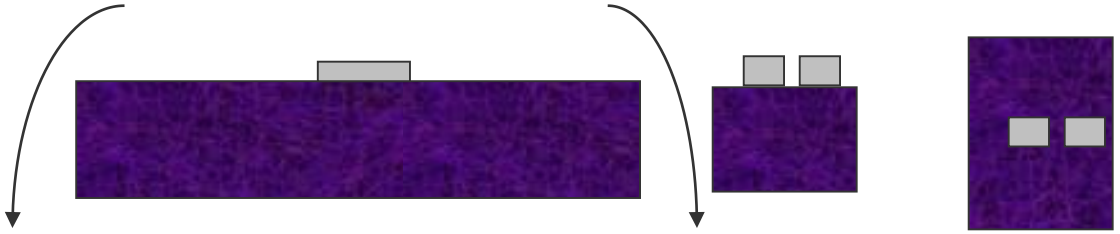
$$= \frac{1}{2}K\varepsilon_1 E$$

电桥灵敏度

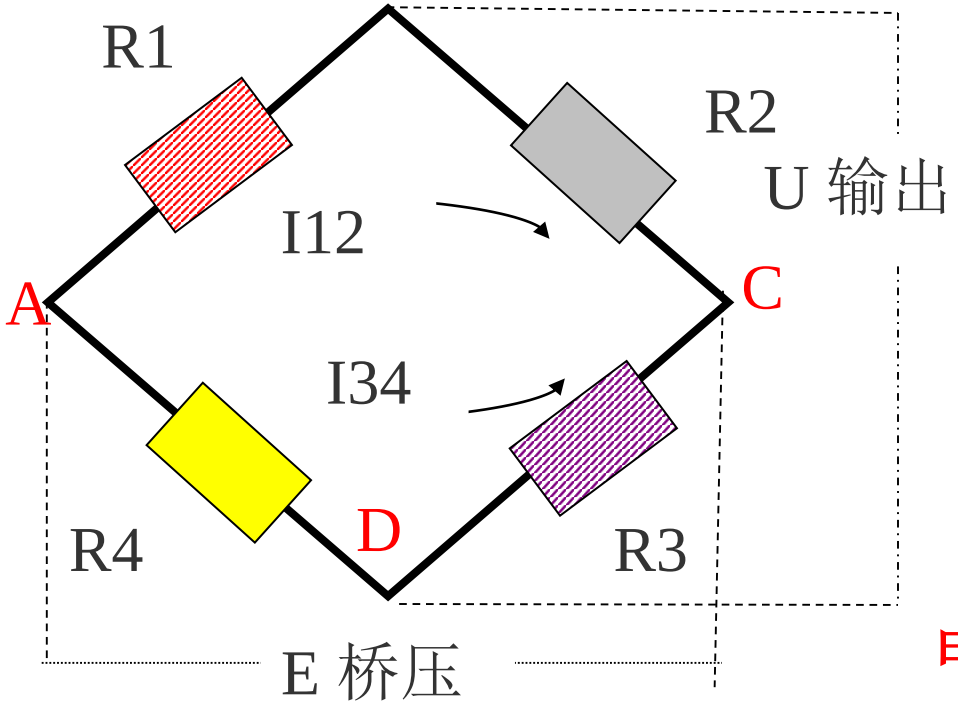
$$S = \frac{1}{2}KE$$

4)对臂电桥(1/2) (两个工作片，两个温度补偿片)

- 灵敏度提高



R1 ,R3工作片； R2, R4温度补偿片



输出电压

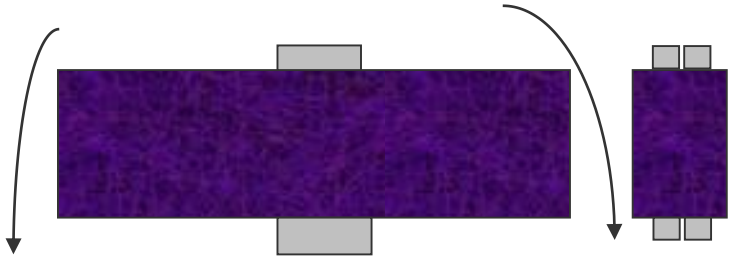
$$U=\frac{1}{4}K((\varepsilon_1+\varepsilon_t)-\varepsilon_t+(\varepsilon_1+\varepsilon_t)-\varepsilon_t)E$$

$$=\frac{1}{2}K\varepsilon_1 E$$

电桥灵敏度 $S=\frac{1}{2}KE$

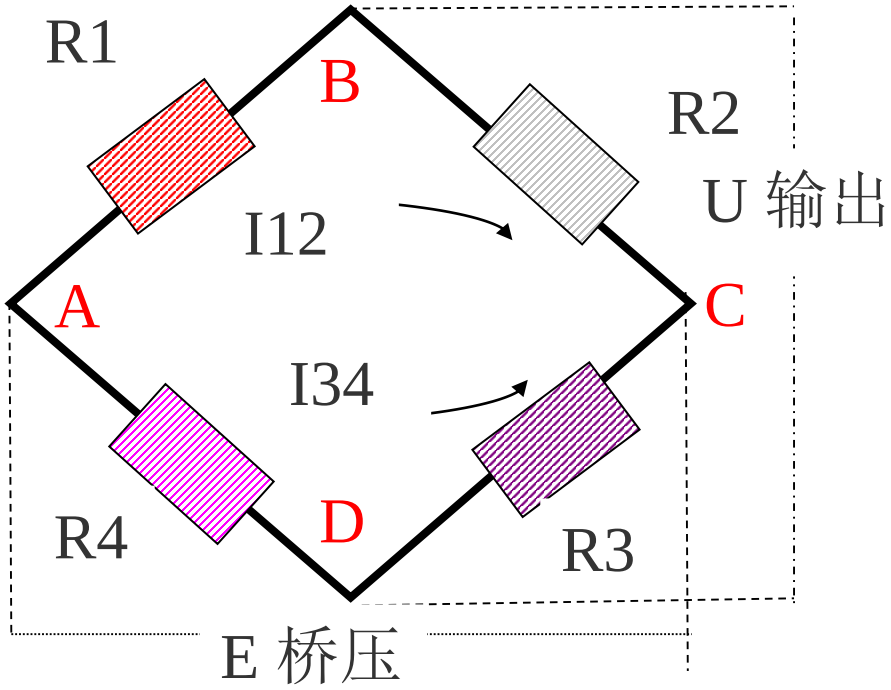
5)全臂电桥 （同一批四个工作片）

- 用于以应变片为传感元件的传感器
- 提高灵敏度,提高线性度,消除温度效应
- 四个工作片充当温度补偿片，即承受机械变形，又受环境温度影响。



R1 ,R4 R2，R3工作片；同时起温度补偿

如果相临两个应变片承受大小相等/方向相反的应变。



输出电压

$$U = \frac{1}{4}K(\varepsilon_1 + \varepsilon_T - (-\varepsilon_1 + \varepsilon_T) + \varepsilon_1 + \varepsilon_T - (-\varepsilon_1 + \varepsilon_T))E = K\varepsilon_1 E$$

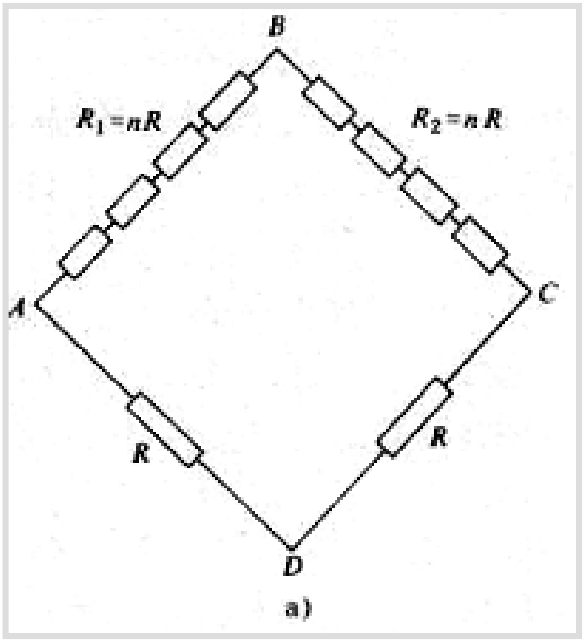
电桥灵敏度 $S = KE$

6）应变片的串联与并联接线法

1．串联半桥线路

$$\varepsilon_1 = \frac{1}{K}\left(\frac{\Delta R_1}{R_1}\right) = \frac{1}{K}\left[\frac{\left(\Delta R_1^{'} + \Delta R_2^{'} + \Delta R_3^{'} + \cdots + \Delta R_n^{'}\right)}{nR^{'}}\right]$$

$$= \frac{1}{n}\left(\varepsilon_1^{'} + \varepsilon_2^{'} + \cdots + \varepsilon_n^{'}\right)$$



讨论

1、串联后电桥输出反映几片应变片的平均应变。不会因为串联而增加应变量。

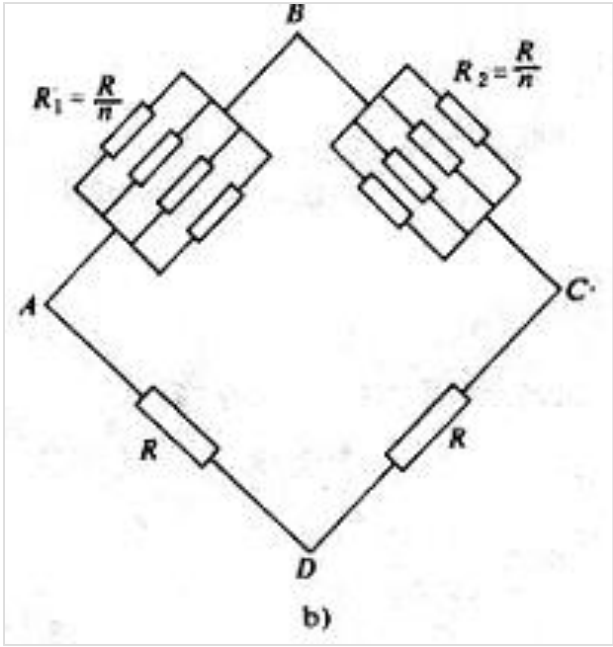
2、由于桥臂电阻增大，一定电流下可提高电压，使指示应变增大。

2. 并联半桥电路

$$\frac{1}{\Delta R}=\frac{1}{\Delta R_1^{'}}+\frac{1}{\Delta R_2^{'}}+\cdots+\frac{1}{\Delta R_n^{'}} \qquad R_1=R/n$$

当$\Delta R_1^{'}=\Delta R_2^{'}=\cdots=\Delta R_n^{'}=\Delta R^{'}$时，$\Delta R_1=\dfrac{\Delta R^{'}}{n}$

则$$\varepsilon=\frac{1}{K}\frac{\Delta R_1}{R_1}=\frac{1}{K}\frac{\Delta R^{'}/n}{R/n}=\frac{1}{K}\frac{\Delta R^{'}}{R}=\varepsilon^{'}$$



讨论

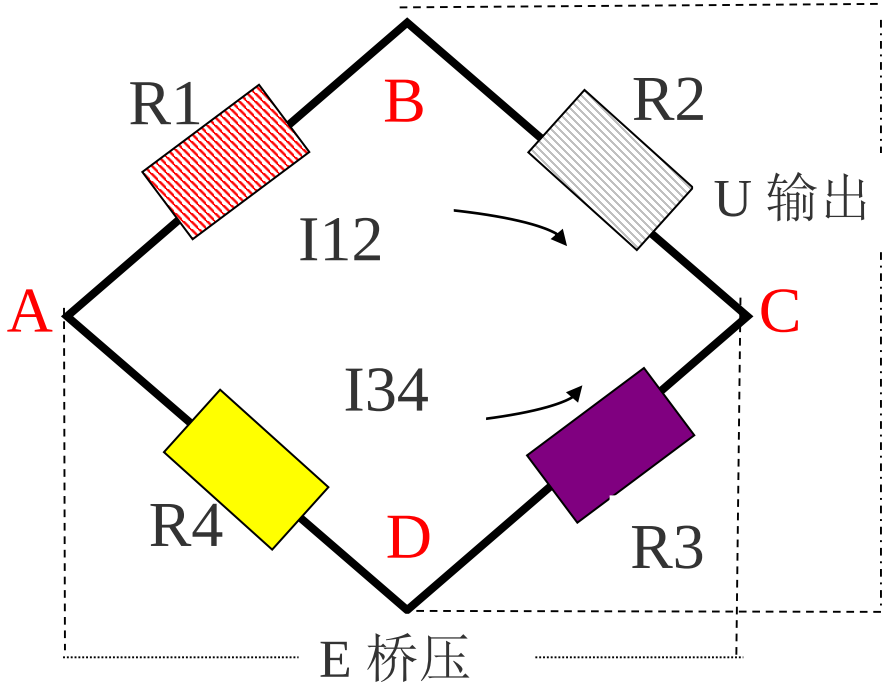
1、并联 n 片的应变等于单片应变，所以不会提高应变输出电压。

2、但当应变片工作电流一定时，桥路输出电流可提高 n 倍。

桥臂系数

同一个被测值，由于布片和组桥方式不同，桥路输出电压ΔU_{DB}很大不同，与*单臂测量相比，$\varepsilon_{仪}$*将不同程度被放大。即测量灵敏度有不同程度的提高。

测量灵敏度大小用桥臂系数B表示。

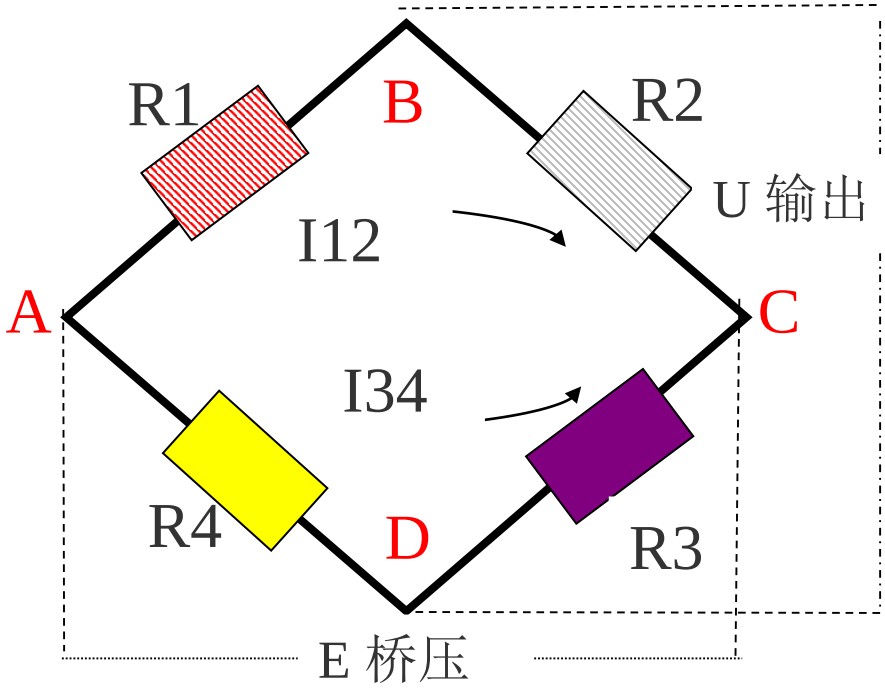


7 桥臂系数

定义如下：　　$B = \varepsilon_{仪} / \varepsilon_{单}$ ；

$\varepsilon_{仪}$–应变仪指示的应变值（$K_{仪} = K_S$时）；

$\varepsilon_{单}$ – 被测点真实应变值，$\varepsilon_{单}$ 一般由单臂测 量测定。



计算公式

$$B = \frac{\sum_{n=1}^{4} (-1)^{n+1} \Delta R_n / R_n}{\Delta R / R}$$

各种桥路的总结

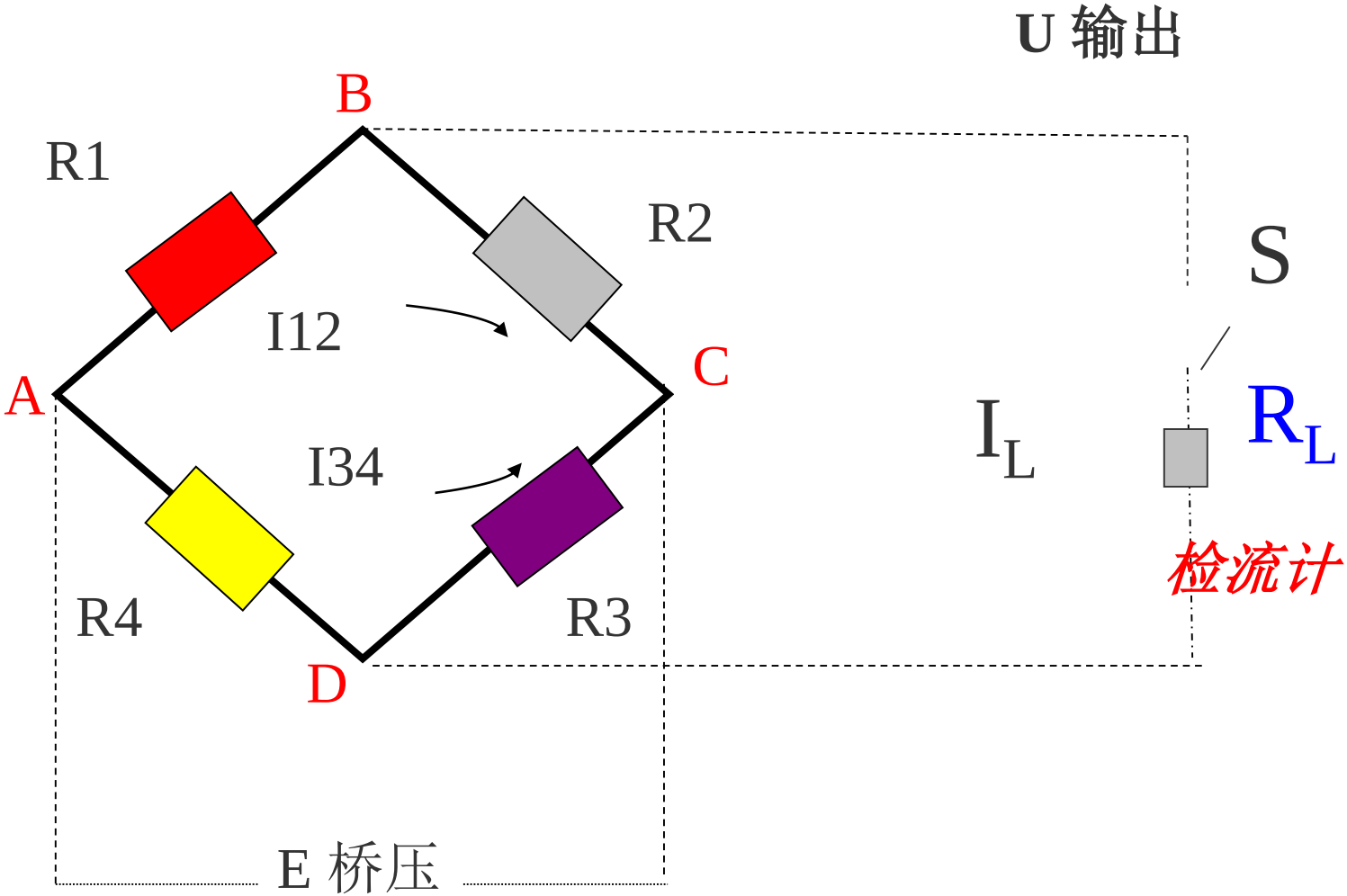
组桥方式	输出电压 ΔU_{DB}	桥臂系数 B	温度补偿
单臂测量	$\frac{K_s E}{4}(\varepsilon_1)$	1	BC臂需接一枚补偿片 *R*
半桥测量	$\frac{K_s E}{4}(\varepsilon_1-\varepsilon_2)$	ε_1=-ε_2时B=2	不需接补偿片温度影响自动消除
对臂测量	$\frac{K_s E}{4}(\varepsilon_1+\varepsilon_3)$	ε_1=ε_3时B=2	非工作对臂接补偿片
全桥测量	$\frac{K_s E}{4}(\varepsilon_1-\varepsilon_2+\varepsilon_3-\varepsilon_4)$	ε_1=-ε_2=ε_3=-ε_4 时B=4	不接补偿片,温度影响可自动消除
串联测量	$\frac{K_s E}{4}(\frac{\Delta R_1}{R_1})$	B=1	阻值与工作片相当地补偿片串联后接BC臂

6 功率桥

- 电压桥比较普遍（电子放大器）
- 电流桥:主要在于*电桥输出端直接接检流计或者指针式仪表*,输出电流为I,需要考虑检流计或者指针式仪表的负载电阻
- 一般来讲, ,输出电流不仅取决于*电表电阻*,而且取决于*电桥内阻*。
- 由于电表偏转需要一定的功率,所以必须从取得最大功率来考虑；使电桥的内阻与检流计或者指针式仪表的负载电阻有最佳匹配，这样的电流桥称为功率桥。

负载电阻的影响

电流桥

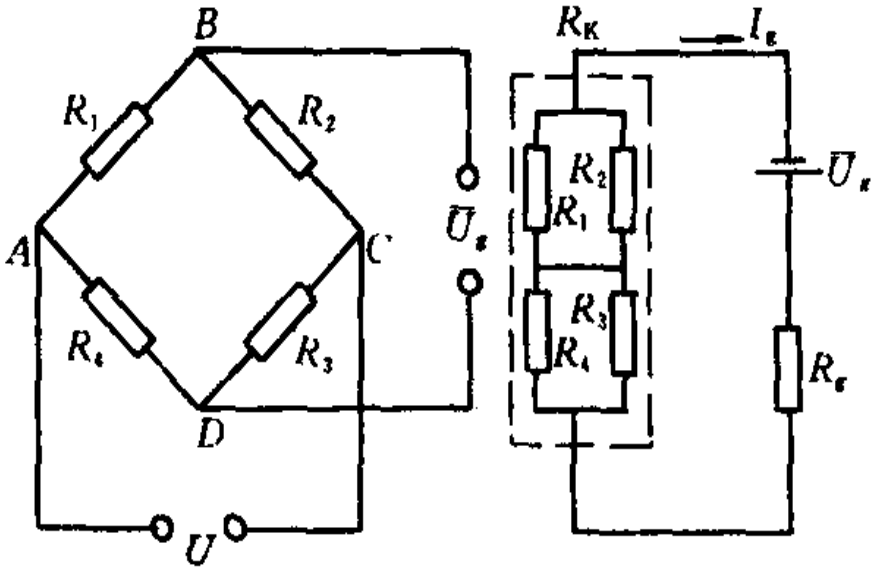


闭合开关S, 电压降

$$U_L = I_L R_L$$

利用等效电源原理

$$I_L = \frac{U}{R_L + R_o}$$



- U 为电桥输出端开路电压，所以 $U = E$
- R_L 负载电阻
- R_0 为假设电源电压E=0,A,C两点短接与输出端为开路时B,D两点之间的电阻,

电桥内阻R0

$$R_o = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4}$$

电桥负载电阻为R_L,输出电流与电压

$$I_L=\frac{R_1R_3-R_2R_4}{R_L(R_1+R_2)(R_3+R_4)+R_1R_2(R_3+R_4)+R_3R_4(R_1+R_2)}E$$

$$U_L=\frac{R_1R_3-R_2R_4}{(R_1+R_2)(R_3+R_4)+\frac{1}{R_L}[R_1R_2(R_3+R_4)+R_3R_4(R_1+R_2)]}E$$

功率桥平衡条件与电压桥的平衡条件相同

$$R_1R_3=R_2R_4 \longleftrightarrow I_L=0,U_L=0$$

另外: $R_L=\infty \longleftrightarrow U_L=U_{L\max},I_L=0$

电压降

对于功率桥,选择适当R_L,使 $W_L = W_{L\max}$

$$W_L = I_L^2 R_L$$

$$\frac{\partial W_L}{\partial R_L} = 0$$

$$2 I_L R_L \frac{\partial I_L}{\partial R_L} + I_L^2 = 0$$

将 $$I_L = \frac{R_1 R_3 - R_2 R_4}{R_L (R_1 + R_2)(R_3 + R_4) + R_1 R_2 (R_3 + R_4) + R_3 R_4 (R_1 + R_2)} E$$

代入上式

化简得：

负载电阻　　电桥内阻

$$R_L = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4} = R_0$$

结论：

负载电阻R_L等于电桥内阻R_0，电桥输出功率W_L最大.电桥获得最佳匹配-----功率桥

将R_L的表达式代入I_L和U_L的表达式得：

功率桥的输出电流

$$I_L = \frac{R_1 R_3 - R_2 R_4}{R_1 R_2 (R_3 + R_4) + R_3 R_4 (R_1 + R_2)} E/2$$

功率桥的输出电压

$$U_L = \frac{R_1 R_3 - R_2 R_4}{2(R_3 + R_4)(R_1 + R_2)} E$$

与电压桥推导相同,全等臂电桥$R_{1,2,3,4}=R$, $R_L=R_0$,桥臂阻值R1变化时

$$\Delta I_L=\frac{\mathrm{E}\Delta\mathrm{R}_1}{\mathrm{R}\ (4\mathrm{R}+2\Delta\mathrm{R}_1+2\mathrm{R}+2\Delta\mathrm{R}_1+2\mathrm{R}+\Delta\mathrm{R}_1)}=\frac{E}{8R}\frac{\Delta R_1/R_1}{1+(5/8)(\Delta R_1/R_1)}$$

$\Delta R \ll R$

$$\Delta I_L \approx \frac{E}{8R}\frac{\Delta R_1}{R_1} \qquad \Delta U_L \approx \frac{E}{8}\frac{\Delta R_1}{R_1}$$

与电压桥推导相同,全等臂电桥$R_{1,2,3,4}=R$,桥臂阻值全变化时

$$\Delta I_L=\frac{E}{8R}[\frac{\Delta R_1}{R_1}-\frac{\Delta R_2}{R_2}+\frac{\Delta R_3}{R_3}-\frac{\Delta R_4}{R_4}]$$

$$\Delta U_L=\frac{E}{8}[\frac{\Delta R_1}{R_1}-\frac{\Delta R_2}{R_2}+\frac{\Delta R_3}{R_3}-\frac{\Delta R_4}{R_4}]$$

与电压桥推导相同,半等臂电桥$R_{1,2}=R'$, $R_{3,4}=R''$,桥臂阻值R1变化

$$\Delta I_L \approx \frac{E}{4(R' + R'')} \frac{\Delta R_1}{R_1}$$

$$\Delta U_L \approx \frac{E}{8} \frac{\Delta R_1}{R_1}$$

结论

- 1）当△R／R很小，输出电压U_L或电流I_L与△R／R成线性关系，电压输出桥输出电压U_L为功率桥U_L的两倍。但电桥各桥臂阻值变化对电压影响的规律完全相同。
- 2）功率输出桥：由于输出阻抗在仪器设计时按桥臂标准电阻值（120Ω）匹配，因此如果电阻不同于标准值，电桥输出应予修正。
- 3）由全等臂电桥全桥接法得出：电桥输出电压与各桥臂△R／R代数和成正比，$R1$、$R3$桥臂为正号，$R2$、$R4$桥臂为负号。

因此，根据构件各种不同受力状态，采用合理接桥方法增加电桥输出灵敏度，以及消除一些不需要应变读数，并进行温度补偿。

7 交流[载波]电桥

- 早期应变测量仪表——电阻应变仪大都采用交流载波电桥的原理

原因：

- 1）不用直流放大器，因为当时电子技术水平下*直流放大器有较大的零点漂移。*

2）*选用较高载波频率，可远离50Hz市电干扰。对小信号的放大很有利。*

- 由于这种载波式电阻应变仪电路简单，性能好，价格便宜，目前仍在继续使用。
- 对于交流电桥，采用交流电源，其电桥特性与直流电桥有相似之处，但也有区别。

交流电桥与直流电桥的区别

- 1） 交流电桥的桥臂应按照阻抗考虑，

- 因为桥臂上存在*分布电容、电感或电阻*，尤其当应变计与应变仪之间距离较大时，连接导线的分布电容和电感增大。

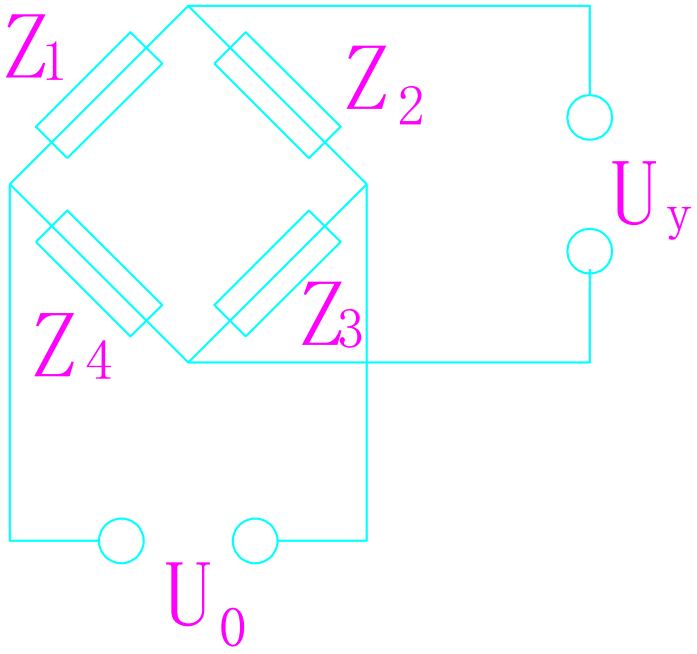
- 2） 测量静态与动态应变时电桥输出是一调幅信号

交流电桥

交流电桥采用交流激励电压。四个臂可为电感、电容或电阻。

电桥平衡条件

$$Z_1 Z_3 = Z_2 Z_4$$



把各阻抗用指数式表示

$$Z_1 = Z_{01} e^{j\varphi_1} \qquad Z_2 = Z_{02} e^{j\varphi_2}$$

$$Z_3 = Z_{03} e^{j\varphi_3} \qquad Z_4 = Z_{04} e^{j\varphi_4}$$

代入上式

$$Z_{01} Z_{03} e^{j(\varphi_1+\varphi_3)} = Z_{02} Z_{04} e^{j(\varphi_2+\varphi_4)}$$

交流电桥

$$\begin{cases} Z_{01}Z_{03} = Z_{02}Z_{04} \\ \varphi_1 + \varphi_3 = \varphi_2 + \varphi_4 \end{cases}$$

电桥平衡必须满足两个条件

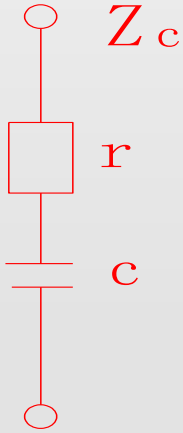
其中，Z_{01}、Z_{02}、Z_{03}、Z_{04}为各阻抗的模；φ_1、φ_2、φ_3、φ_4为阻抗角。阻抗角是各桥臂电流与电压之间的相位差。

纯电阻时电流与电压同相位φ=0；

电感性阻抗φ>0；电容性阻抗φ<0

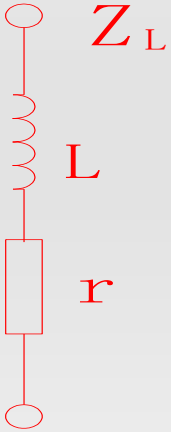
电容传感器

$$Z_c = r + \frac{1}{j\omega C}$$



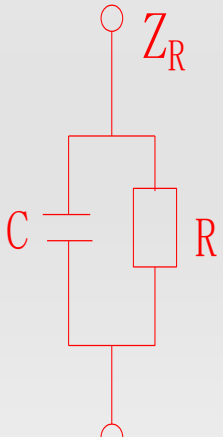
电感传感器

$$Z_L = r + j\omega L$$



电阻传感器

$$Z_R = R // \frac{1}{j\omega C}$$



电容的影响

- 应变计敏感栅本身和栅与粘贴的金属构件之间存在分布电容；
- 应变计与电阻应变仪之间用长导线连接，导线本身也存在分布电容和电感。
- 由于交流电桥载频不是太高，分布电感可忽略。
- 桥臂的复数阻抗Z_1(A B桥臂)

$$Z_1 = \left(\frac{1}{R_1} + j\omega_H C_1 \right)^{-1}$$

- ω_H 为交流桥源电压的圆频率

同理：

$$Z_i = \left(\frac{1}{R_i} + j\omega_H C_i \right)^{-1} \qquad i = 2,3,4$$

交流电桥的平衡条件

$$Z_1 Z_3 = Z_2 Z_4$$

桥臂的复数阻抗

交流电桥平衡

$$R_1 R_3 = R_2 R_4$$

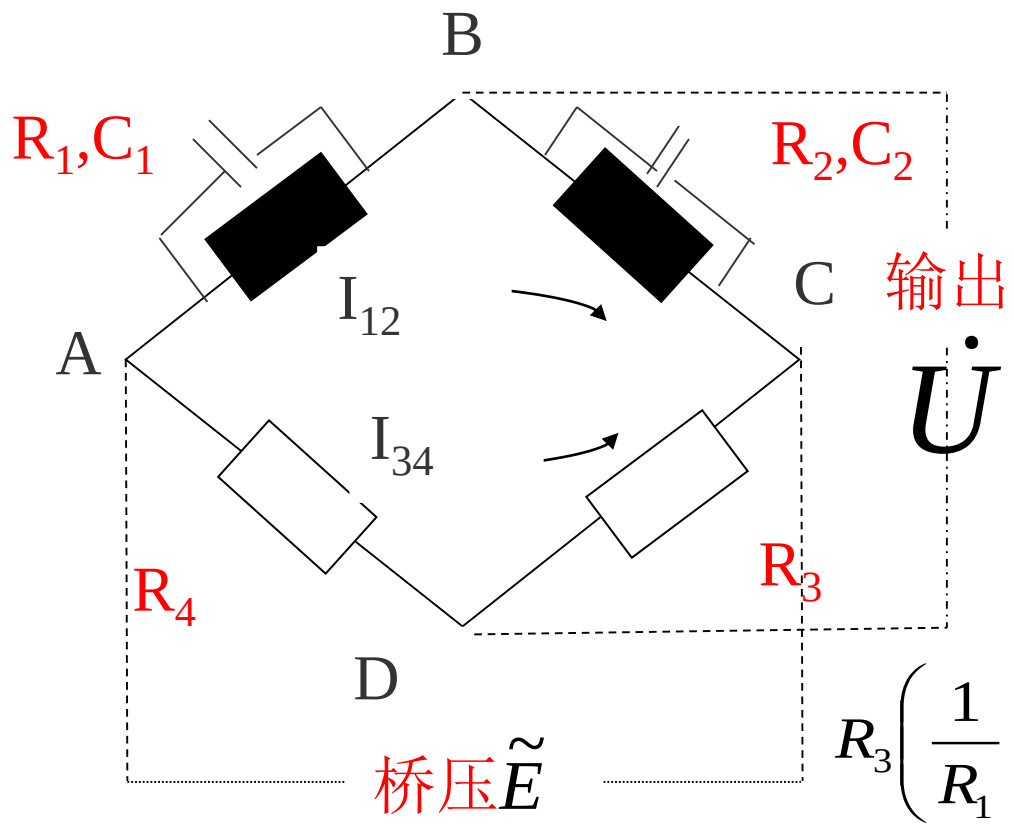
$$C_1 C_3 = C_2 C_4$$

- 交流载波式应变仪中需要调节电阻平衡和电容平衡.

采用半桥接法

假设电容影响仅限制在应变片半桥上

*仪器内部两个平衡桥臂阻抗**Z3、Z4**不计分布电容和电感，可用纯电阻**R**表示。*



- 复数阻抗Z_1(A B臂)

$$Z_1=\left(\frac{1}{R_1}+j\omega_H C_1\right)^{-1}$$

复数阻抗Z_2(BC臂)

$$Z_2=\left(\frac{1}{R_2}+j\omega_H C_2\right)^{-1}$$

$$R_3\left(\frac{1}{R_1}+j\omega_H C_1\right)^{-1}=R_4\left(\frac{1}{R_2}+j\omega_H C_2\right)^{-1}$$

电桥输出电压与应变片电阻变化率之间的关系

- 设$R_{1,2,3,4}$=R.只有R_1有电阻变化ΔR则

$$\dot{U} = \dot{U}_{AB} - \dot{U}_{AD} = \frac{\tilde{E}}{Z_1 + Z_2} Z_1 - \frac{\tilde{E}}{2}$$

$$\dot{U} = \frac{\dfrac{R+\Delta R}{1+ j\omega_H C_1 (R+\Delta R)}}{\dfrac{R+\Delta R}{1+ j\omega_H C_1 (R+\Delta R)} + \dfrac{R}{1+ j\omega_H C_2 R}} \tilde{E} - \frac{\tilde{E}}{2}$$

$$\dot{U} = \frac{\Delta R + j\omega_H R^2 (C_2 - C_1) + j\omega_H R \Delta R (C_2 - C_1)}{\Delta R + j\omega_H R^2 (C_2 + C_1) + j\omega_H R \Delta R (C_2 + C_1) + 2R} \left(\frac{\tilde{E}}{2}\right)$$

忽略二阶小量

$$\dot{U} = \frac{\Delta R + j\omega_H R^2 (C_2 - C_1)}{2R + j\omega_H R \Delta R (C_2 + C_1)} (\frac{\tilde{E}}{2})$$

设： $C_2 + C_1 = 2C_0$ $C_2 - C_1 = \Delta C$

则：

$$\dot{U} = \frac{\Delta R + j\omega_H R^2 \Delta C}{2R + 2j\omega_H R \Delta R C_0} (\frac{\tilde{E}}{2})$$

电桥因R1变化而输出的复数电压

$$\dot{U} =$$

$$\frac{\tilde{E}}{4}[\frac{\Delta R}{R} + \omega_H^2 R^2 C_0 \Delta C + j\omega_H (R\Delta C - C_0 \Delta R)] * (1 + \omega_H^2 R^2 C_0)^{-1}$$

如果没有电容存在,显然与直流电桥相同

输出电压三部分组成

- 由应变片电阻变化产生的输出电压

$$\dot{U} = \frac{\tilde{E}}{4}\frac{\Delta R}{R} * (1+\omega_H^2 R^2 C_0)^{-1}$$

- 由电容不平衡产生的输出电压

$$\dot{U} = \frac{\tilde{E}}{4}\omega_H^2 R^2 C_0 \Delta C * (1+\omega_H^2 R^2 C_0)^{-1}$$

- 输出电压比电源电压超前 $\pi/2$ 或270°

$$\dot{U} = \frac{\tilde{E}}{4} j\omega_H (R\Delta C - C_0 \Delta R) * (1+\omega_H^2 R^2 C_0)^{-1}$$

如果 $\omega_H = 0$

则：

$$U = \frac{E}{4}\frac{\Delta R}{R}$$

- 结果为直流电桥的输出.

与直流电桥相比，有以下特点：

- 交流电桥输出电压公式分母增加 $\omega_H^2 R^2 C_0$ 一项，当 f_H=10000Hz，C_0=5000pF，R=120Ω时 $\omega_H^2 R^2 C_0 \approx 1.4\times10^{-4}$ 与1相比是很小的，可忽略不计。
- 输出电压式右边分子中除△R／R外增加三项，第二项在电容平衡时△C=0，则此项为零。
- 第三和第四项与载频相位差90°或270°，它在应变仪的相敏检波器输出时被抵消，但这一信号也通过放大器，如信号太大，要占据放大器的动态范围，因此要求第三、四项之和尽量小些。
- △C如不为零，可能引起误差，因此交流载波式应变仪中除预先调整电阻平衡外，还应预调电容平衡。

8 恒流电桥电路（自学）

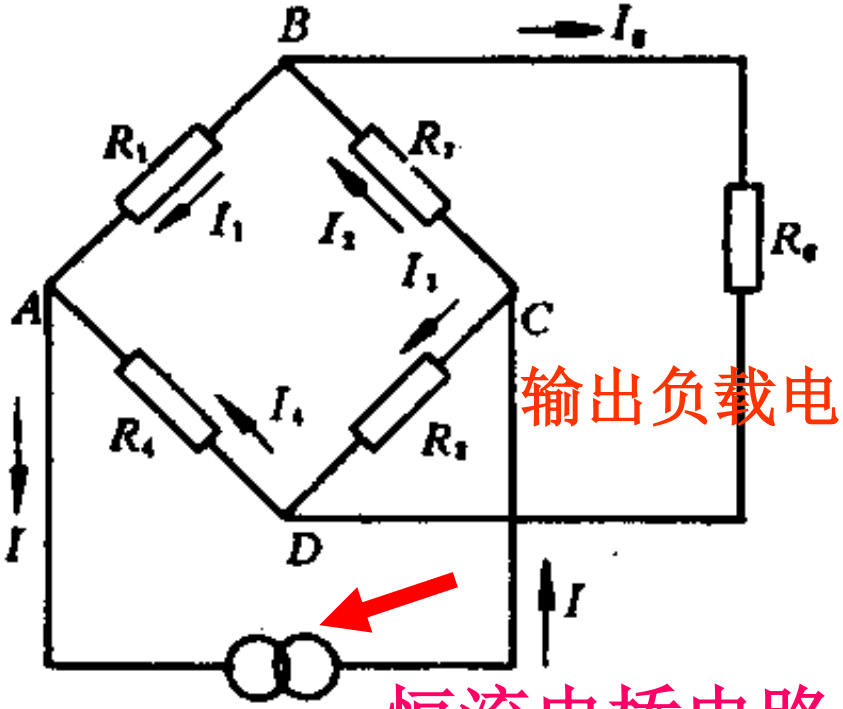
- 恒流源是能够向负载提供*恒定电流的电 源*。在集成电路中,常常要用到多个恒流源，可以提高测量性能与精度。
- 电桥电路采用恒流源，如图所示；设恒流源电流为I，输出负载电阻为R_g，按基尔霍夫定律，写出下列方程组，即

$$I_2 = I_1 + I_g$$

$$I = I_1 + I_4 = I_2 + I_3$$

$$I_1 R_1 - I_g R_g - I_4 R_4 = 0$$

$$I_2 R_2 + I_g R_g - I_3 R_3 = 0$$

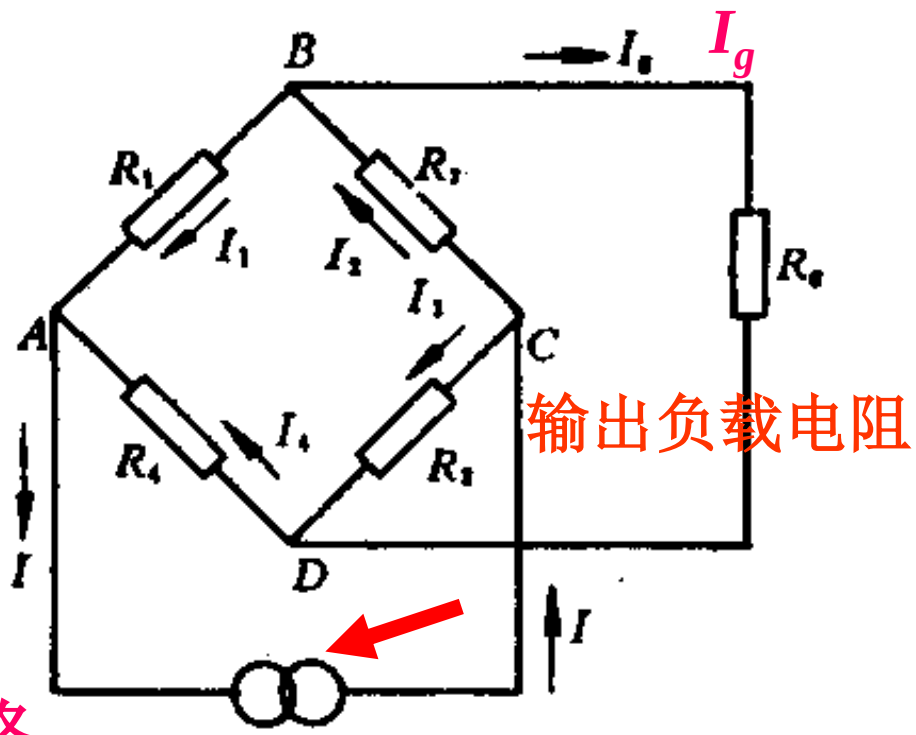


解此方程组，流经R_g的电流I_g为：

$$I_g = I \frac{R_1R_3 - R_2R_4}{R_g(R_1 + R_2 + R_3 + R_4) + (R_1 + R_4)(R_2 + R_3)}$$

负载R_g两端电压为：

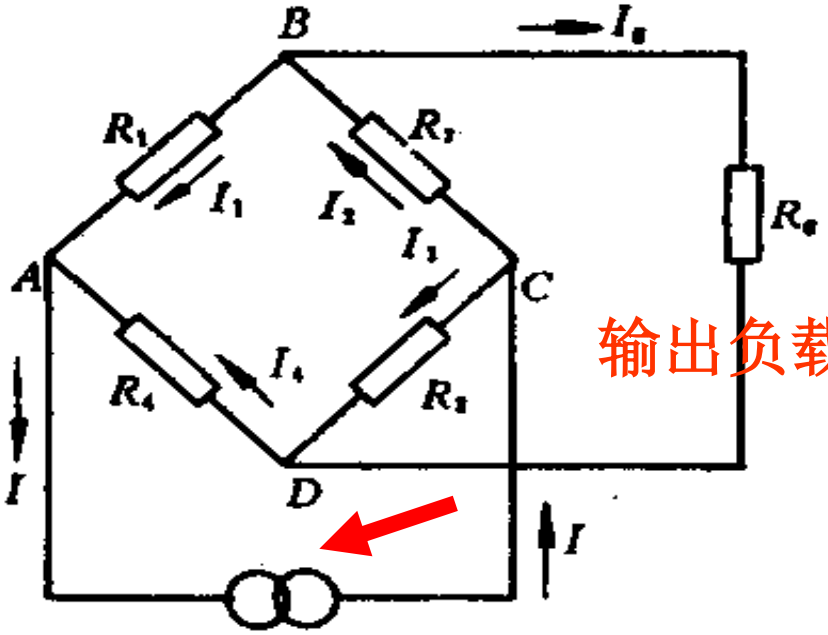
$$\triangle U_g = I \frac{R_1R_3 - R_2R_4}{(R_1 + R_2 + R_3 + R_4) + (R_1 + R_4)(R_2 + R_3)/R_g}$$



输出负载电阻

恒流电桥电路

恒流电桥电路



输出负载电阻

- 对于$R_g >> R_i$（i=1，2，3，4），输出看成开路，上式简化为

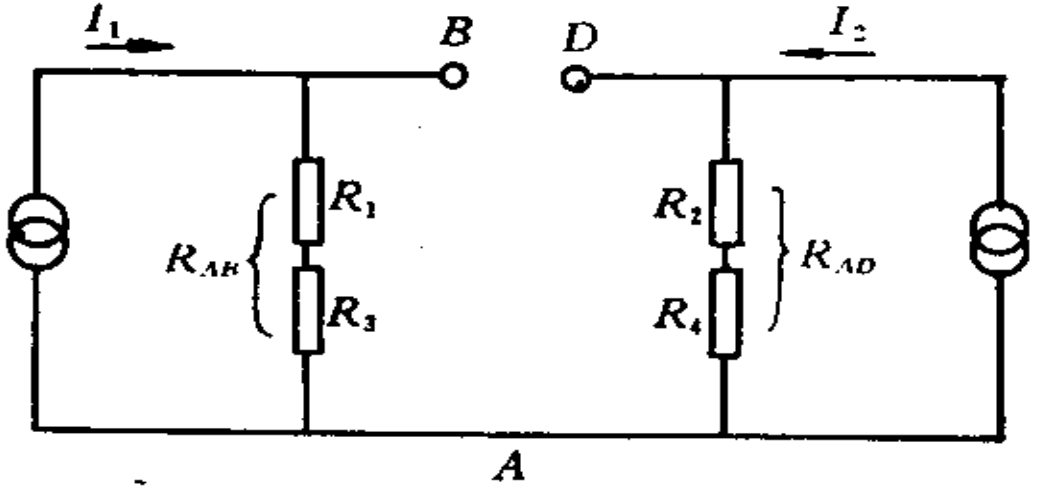
$$\triangle U_g = I \frac{R_1 R_3 - R_2 R_4}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}$$

对于$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$全等臂电桥，当电桥各桥臂有相应电阻变化$\triangle R_1$、$\triangle R_2$、$\triangle R_3$、$\triangle R_4$时，上式为

$$\triangle U_g = \frac{IR}{4} \frac{\Delta R_1/R - \Delta R_2/R + \Delta R_3/R - \Delta R_4/R}{1 + (1/4)\left[\Delta R_1/R + \Delta R_2/R + \Delta R_3/R + \Delta R_4/R\right]}$$

- 如果应变计及传感器采用*双恒流源电路*，原理如图所示，
- R_{AB}、R_{AD}分别是桥臂上的应变计（或数个应变计串联），
- 设两个恒流源的电流分别为I_1和I_2，
- *AB*两端和*AD*两端电压分别为$U_{AB}=I_1R_{AB}$，$U_{AD}=I_2R_{AD}$。

采用高内阻测量仪表，*BD*两端为开路，其电压：



双恒流源电路原理图

$$\triangle U_{BD}=U_{AB}-U_{AD}=I_1R_{AB}-I_2R_{AD}$$

- 当应变计电阻变化时，$R_{AB}\rightarrow R_{AB}+\triangle R_{AB}$，$R_{AD}\rightarrow R_{AD}+\triangle R_{AD}$，这样电压变化
- $$\triangle U_{BD}=(I_1R_{AB}-I_2R_{AD})+(I_1\triangle R_{AB}-I_2\triangle R_{AD})$$
- 由于各应变计原电阻值都相等，$R_{AB}=R_{AD}=R$，又采用相同的恒流源$I_1=I_2=I_0$，则

$$\triangle U_{BD}=I_0(\triangle R_{AB}-\triangle R_{AD})=I_0(\triangle R_1-\triangle R_2+\triangle R_3-\triangle R_4)$$

- 各应变计$\triangle R/R=K\varepsilon$，代入则
- $$\triangle U_{BD}=I_0RK(\varepsilon_1-\varepsilon_2+\varepsilon_3-\varepsilon_4)$$
- 说明输出电压与各应变计应变代数和成线性关系。

双恒流源测量电路与恒压电桥电路比较，优缺点：

- 1) 恒压电桥电路，输出电压与应变计电阻变化关系是非线性的，而双恒流源电路输出电压$\triangle U_{BD}$与电阻变化值之间成线性关系。
- 2) 恒压电桥电路的电源比双恒流源电路的电源简单，成本低，可提高测量性能和精度。
- 3)应变计有最大工作电流I_{max}限制，当应变计通过电流为I_{max}，
- 采用双恒流源电路，输出电压为
- $\triangle U_{BD}=I_{max}(\triangle R_1-\triangle R_2+\triangle R_3-\triangle R_4)=I_{max}R\left(\frac{\Delta R_1}{R}-\frac{\Delta R_2}{R}+\frac{\Delta R_3}{R}-\frac{\Delta R_4}{R}\right)$
- 而采用恒压电桥电路时，输出电压（因$U=2I_{max}R$）
- $\triangle U_{BD}=\frac{U}{4}\left(\frac{\Delta R_1}{R}-\frac{\Delta R_2}{R}+\frac{\Delta R_3}{R}-\frac{\Delta R_4}{R}\right)=\frac{1}{2}I_{max}R\left(\frac{\Delta R_1}{R}-\frac{\Delta R_2}{R}+\frac{\Delta R_3}{R}-\frac{\Delta R_4}{R}\right)$
- 可见，*采用双恒流源电路比恒压电桥电路输出电压大一倍。*

重点

- 1) 如何理解电桥灵敏度及桥臂系数？
- 2) 推导并理解

$$\Delta U = U_1 = \frac{E}{4}\left[\frac{\Delta R_1}{R_1} - \frac{\Delta R_2}{R_2} + \frac{\Delta R_3}{R_3} - \frac{\Delta R_4}{R_4}\right]$$

- 3) 什么是功率桥?有何特点？
- 4) 交流(载波)电桥的测量原理？

第四章结束！

